

分类号: UDC

密 级:

编 号:



廣東財經大學
GUANGDONG UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS

专业学位硕士学位论文

用户体验视角下的 FPS 游戏“引导-反馈”机制设计研究

Research on the design of "guidance-feedback" mechanism of FPS games from the perspective of user experience

专业学位名称 艺术设计

学位申请人 徐嘉良

校内导师 宋琦

校外导师 邓秋平

学 号 22811308029

入 学 时 间 2022 年 9 月

2025 年 5 月 13 日

专业学位硕士学位论文

用户体验视角下的 FPS 游戏“引导-反馈”机制设计研究
Research on the design of "guidance-feedback" mechanism of
FPS games from the perspective of user experience

专业学位名称 艺术设计
学位申请人 徐嘉良
校内导师 宋琦
校外导师 邓秋平
学 号 22811308029
入 学 时 间 2022 年 9 月

论文提交日期 2025 年 5 月 13 日
论文答辩时间 2025 年 5 月 13 日

答辩委员会主席

答辩委员会委员

摘要

在 FPS（第一人称射击）游戏中，“搜打撤”玩法通常意味着相对复杂的游戏规则、较高的竞技要求和多变的战局，对新手用户来说，有一定的学习门槛，导致玩家体验和游戏留存率容易受到影响。本文从用户体验的角度出发，主要探讨 FPS 游戏的“引导-反馈”机制设计，试图在增强用户的游戏沉浸感和成就感的同时，帮助新手玩家高效理解游戏目标和策略，得到清晰引导和及时反馈的用户体验。

研究以 FPS 游戏的“搜打撤（搜索-战斗-撤离）”机制为主要载体，在面对新手玩家的游戏教学内容中，提出“显性引导”与“隐性引导”互补、“即时反馈”与“延时反馈”结合的“引导-反馈”机制设计思路。一方面，以显性引导的机制设计帮助玩家掌握游戏的基本规则和操作，以隐性引导的机制设计鼓励玩家在游戏中思考策略并自主探索。另一方面，以即时反馈的机制设计来强化正面刺激，增强玩家在搜索、战斗、撤离等游戏关键节点上的成就感；以延时反馈的机制设计引导玩家反思整体策略，进一步优化其游戏行为。之后进行测试评估，选取 20 名具有 FPS 游戏经历但缺乏“搜打撤”玩法经验的玩家，收集其在新手教学和实战对局中的用户行为数据。比照结果表明，经过“引导-反馈”机制设计的优化迭代后，玩家的游戏理解度、操作熟练度和策略执行力均有明显提高，用户体验得以提升。

FPS 游戏“引导-反馈”机制的优化设计，有助于用户在游戏中保持对游戏策略深度与探索自由度的动态平衡，还能促成游戏中的玩家沉浸体验 and 用户行为闭环。未来，将进一步探索研究成果在不同类型 FPS 游戏和不同用户群体的适用性，助推 FPS 游戏机制的创新设计。

关键词：FPS 游戏；用户体验；引导机制设计；反馈机制设计；动态平衡

ABSTRACT

In FPS (first-person shooter) games, the "search, fight, and retreat" gameplay usually means relatively complex game rules, high competitive requirements, and changeable battle situations. For novice users, there is a certain learning threshold, which easily affects the player experience and game retention rate. Starting from the perspective of user experience, this paper mainly discusses the design of the "guidance-feedback" mechanism of FPS games, trying to help novice players efficiently understand game goals and strategies while enhancing the user's game immersion and sense of accomplishment, and get a clear guidance and timely feedback user experience.

The study takes the "search, fight, and retreat (search-fight-evacuate)" mechanism of FPS games as the main carrier, and proposes a "guidance-feedback" mechanism design idea that complements "explicit guidance" and "implicit guidance" and combines "instant feedback" with "delayed feedback" in the game teaching content facing novice players. On the one hand, the explicit guidance mechanism design helps players master the basic rules and operations of the game, and the implicit guidance mechanism design encourages players to think about strategies and explore independently in the game. On the other hand, the mechanism design of instant feedback is used to strengthen positive stimulation and enhance the player's sense of accomplishment at key game nodes such as searching, fighting, and evacuating; the mechanism design of delayed feedback guides players to reflect on the overall strategy and further optimize their game behavior. After that, a test evaluation was conducted, and 20 players with FPS game experience but lacking experience in "search, fight, and evacuate" gameplay were selected to collect their user behavior data in novice teaching and actual combat games. The comparison results show that after the optimization and iteration of the "guidance-feedback" mechanism design, the player's game understanding, operation proficiency, and strategy execution have all been significantly improved, and the user experience has been improved.

The optimized design of the "guidance-feedback" mechanism of FPS games helps users maintain a dynamic balance between the depth of game strategy and the freedom of exploration in the game, and can also promote the player's immersive experience and user behavior closed loop in the game. In the future, the applicability of the research results to different types of FPS games and different user groups will be further explored to promote the innovative design of FPS game mechanisms.

Keywords: FPS games; User experience; Guidance mechanism design; Feedback mechanism design; Dynamic equilibrium

目 录

1.引言.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究现状.....	2
1.3 研究意义.....	4
1.4 研究方法与框架.....	5
2.文献综述.....	7
2.1 FPS 游戏设计与用户体验.....	7
2.1.1 FPS 游戏类型与机制发展.....	7
2.1.2 用户体验与 FPS 设计的联系.....	8
2.2 “引导-反馈”机制理论.....	9
2.2.1 引导机制(Guidance).....	10
2.2.2 反馈机制(Feedback).....	10
2.2.3 “引导-反馈”的结合.....	11
3.“引导-反馈”机制设计思路与设计框架.....	12
3.1 基于“引导-反馈”机制的设计思路.....	12
3.1.1 设计问题的提出.....	12
3.1.2 设计原则与方法.....	13
3.2 设计目标与整体框架.....	14
4.设计实践：“引导-反馈”机制设计的原型创建.....	17
4.1 “引导-反馈”机制设计的原型布局.....	18
4.2 新手教学模块的核心内容设计.....	22
4.2.1 显性引导机制与隐性引导机制的互补投放.....	22
4.2.2 即时反馈机制与延时反馈机制的节奏控制.....	24
4.2.3 “引导-反馈”机制的循环设计.....	24
5. 引导-反馈”机制策略优化与原型调整.....	26
5.1 游戏原型测试.....	26
5.1.1 测试设计.....	26
5.1.2 测试内容及过程.....	27
5.2 “引导-反馈”机制的原型调整.....	28
5.2.1 引导机制的分层优化.....	28
5.2.2 反馈机制的精细调整.....	30
5.2.3 “引导-反馈”机制的动态平衡设计.....	31
5.2.4 “引导-反馈”机制的模块化迭代.....	33
6.研究结论与未来展望.....	35

6.1 主要研究发现.....	35
6.1.1 “引导-反馈”机制的有效性.....	35
6.1.2 “引导-反馈”机制的动态调整.....	35
6.1.3 模块化设计提升学习体验.....	36
6.2 对“引导-反馈”机制设计的启示.....	36
6.2.1 引导机制的阶段比重.....	36
6.2.2 反馈机制的动态适应.....	36
6.2.3 多样化的“引导-反馈”机制形式.....	37
6.3 研究局限与未来工作方向	37
注释与参考文献	39
附录 1 游戏关卡流程设计阶段脚本	42
附录 2 玩家访谈内容(关键部分).....	47

1. 引言

1.1 研究背景

近年来，FPS（第一人称射击）游戏（下文简称 FPS 游戏）作为电子游戏领域的重要分支，持续吸引着大量玩家，并在全球范围内取得了巨大的市场份额。FPS 游戏以其高强度的战斗体验和高度沉浸感受到玩家的喜爱。然而随着游戏机制的日益复杂化，特别是在类似“搜打撤”（游戏行业领域内对当前最受欢迎的 FPS “搜索-战斗-撤离”类型游戏的简称，下文沿用此简称）类型的 FPS 游戏中（如《逃离塔科夫》《暗区突围：无限》），新手玩家需要在实际的游戏过程中处理更多游戏内信息，游戏玩法带来的策略和信息处理的深度，让新手玩家上手难度随之提升。

从宏观来看，根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，编制的《“十四五”文化发展规划》中，明确提出繁荣文化文艺创作生产，“鼓励文化单位和广大网民依托网络平台依法进行文化创作表达，推出更多优秀的游戏产品和数字出版产品，发展积极健康的网络文化”。^[1]2022 年中国游戏市场收入 2658.84 亿，相比 2021 年减少 306.29 亿元，同比下降 10.33%；自 2014 年以来，7 年间增长到 8 倍的中国移动游戏市场，出现了首次下降。除了疫情影响和用户规模下降外，游戏新品上线少也是重要原因。在当前的游戏市场的产品表现上，尤其是产品数量与品质抉择上，须更加注重品质的提升，助力产业生态走向完善。在游戏的研发阶段游戏质量是赢得竞争的关键。高质量游戏能够建立起良好的品牌声誉，吸引更多用户，从而在竞争中脱颖而出，实现市场份额的增长。



图 1-1 2014-2022 中国市场实际销售收入及增长率^[2]

从中观来看，新华网 2023 年 5 月 10 日发布的《2023 年中国游戏产业报告》中^[3]，

[1] 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm

[2] 中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会 <http://www.cadpa.org.cn/3262/202109/41134.html>

[3] 新华网. 《2023 年中国游戏产业报告》 <https://www.xinhuanet.com/ent/20231215/f670a4330eac41d6859e9f11d9226d5b/c.html>

游戏市场实际销售收入达到 3029.64 亿元，同比增长 13.95%，收入首次突破了 3000 亿大关。其中，射击品类位列第三，占比 14.7%。FPS 类型的电脑端游戏，因其强烈的沉浸感和高度的互动性等特点，吸引了大批的玩家涌入。然而，随着市场上的 FPS 游戏玩法种类和数量的增加，玩家选择也在不断增多，由此对游戏品质的要求也在不断的提高。作为一个融合了艺术、技术和心理学等多学科知识的综合领域，游戏设计已经超越了传统娱乐产业的范畴，成为了引领当代数字文化发展的核心力量。随着游戏技术不断创新，用户需求日益复杂，游戏设计也逐渐转向了一个更为注重用户体验、情感共鸣的阶段，整个游戏行业的产品质量提升已经迫在眉睫。

从微观来看，尽管已有一些研究探讨了游戏中的引导和反馈机制，但大多集中在宏观层面的理论分析和特定游戏的个案研究上，缺乏系统性和综合性的分析。尤其是具有较强的交互性，以及强竞争性的 FPS 类型游戏中相关研究更加稀缺。因此，本论文通过系统性地分析和实证研究 FPS 游戏中的“引导-反馈”机制，探究在第一人称射击游戏中“引导-反馈”机制对游戏新手玩家用户体验产生的影响，并进一步进行设计实践。

在这一背景下，游戏的“引导-反馈”机制设计显得尤为关键。“引导”指通过视觉提示、路径规划和目标指示等手段，引导玩家理解游戏规则并实现任务目标；“反馈”则通过奖励机制、提示信息 and 动态互动，为玩家的行为提供即时的响应和成就感。优秀的“引导-反馈”机制不仅能够提升玩家的操作效率和沉浸感，还能显著减少玩家在游戏初期的迷茫感和挫败感，增加用户粘性，并改善整体的用户体验。

1.2 研究现状

如何在 FPS 游戏设计中有效引导玩家，并给予及时的反馈和引导是一个复杂的问题。在游戏中，合适的引导机制虽然可以帮助玩家更快地了解游戏目标，但可能会造成过多的干扰，让玩家失去自我探索的乐趣。反馈机制虽然可以增强玩家对自己输入行为的确认感，但需要考虑过于频繁的反馈是否会让玩家感到烦躁而放弃游戏。^[1]因此深入研究引导与反馈机制，可以帮助游戏设计师在设计游戏时找到一个合适的范围来平衡游戏难度与玩家体验。具体来说，玩家希望在游戏过程中得到更直观的指导和反馈，因为这样可以降低上手难度，让玩家有更平滑的学习曲线，但同时又要避免过于直观，破坏游戏的挑战性。因此，本研究主要探索如何利用“引导-反馈”机制来提升新手玩家的用户体验，从设计研究出发回应玩家的实际需求。

国内，关于 FPS 游戏的理论研究主要集中在游戏的艺术设计和经济效应方面。例如，翁颖明在《游戏策划与营销》中探讨了电脑游戏的发展历程和市场前景预测，强调了当前 FPS 类型游戏已经在市场中站稳了脚跟，并且未来有一定的发展潜力。^[2]胡绍民和吴灿铭在《游戏设计概论》中分析了游戏设计的重要性，强调了优秀的游戏设计对

[1] 袁红,张以哲.探索式搜索系统中的游戏化机制设计[J].现代情报,2020,40(04):31-41.

[2] 翁颖明.游戏策划与营销[M].上海人民美术出版社,2011.

于吸引玩家和开拓市场有一定作用。^[1]江哲丰在《国产数字游戏社会价值场域建构》中阐述了基于数字游戏在社会进程中发挥的引导社会关系和文化作用，游戏开发必须创新表达媒介，加快自主研发速度，从而形成游戏智能技术外溢，形成社会价值话语共识。^[2]这些研究资料显示，目前为止国内的学者主要将注意力放在了游戏设计对于市场经济和社会文化效益的影响，但在游戏机制和用户体验方面的研究和探讨相对较少。

在国内市场方面，FPS 类型游戏行业的主要营收，和市面上主流 FPS 游戏 IP，主要依赖于引进海外优秀的游戏作品。这导致了国内前些年在这一游戏类型的原创性和创新性方面相对海外比较欠缺。不过，近年来随着游戏市场的快速增长和玩家需求的多样化，国内也开始涌现出一些优秀的 FPS 游戏，如：《暗区突围》《逆战》《界外狂潮》等，这些游戏在市场上取得了不错的成绩，同时国内也有一些其他优秀 FPS 游戏，也开始在国内崭露头角打下一片市场，可见国内市场对该类游戏的需求之旺盛，发展潜力之大。

国外，对 FPS 游戏的研究起步较早，理论和实践相对比较成熟。海外的学者们不仅关注游戏的艺术设计和经济效应，还对游戏机制、用户体验、认知心理等进行了深入的探讨。例如，Video Game Interfaces and Diegesis: The Impact on Experts and Novices' Performance and Experience in Virtual Reality 中描述了在虚拟现实的第一人称中，游戏的叙事信息对玩家表现产生积极影响，揭示了玩家的处理能力对信息的调节作用。^[3]在 Being enjoyably challenged is the key to an enjoyable gaming experience: an experimental approach in a first-person shooter game 的研究结果表明：用户在接受挑战过程中的体验，比挑战本身的难度更重要，因为良好的体验过程能确保玩家在应对高挑战的过程中，仍能享受正向的反馈。并且，文章中分享了游戏开发者和发行人为了增强玩家的投入感，在收集和评估测试专注数据的整个过程。^[4]Csikszentmihalyi 心流理论探讨了人们在高度专注的活动中所体验到的心理状态，称为心流。通常个体技能与挑战之间达到平衡时，这种状态就会出现，带来深度参与感和满足感。心流理论被广泛应用于理解各种活动中的乐趣体验，包括 FPS 游戏，为优化用户体验提供了一定的理论基础。^[5]

在国外市场方面，FPS 的游戏市场已经相当成熟，拥有如《瓦洛兰特》《使命召唤》《战地》《光环》等一系列知名作品。这些游戏不但在市场的商业化上取得了巨大的成功，还促使玩家自发组成了社群进行更深入的讨论，形成了深远的影响。由于国外市场

[1] 胡昭明.游戏设计概论[M].清华大学出版社,2008.

[2] 江哲丰. 国产数字游戏社会价值场域建构 [J/OL]. 深圳大学学报(人文社会科学版), 1-11,2025. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1030.C.20250425.0858.002.html>.

[3] Marre Q , Caroux L , Sakdavong J C .Video Game Interfaces and Diegesis: The Impact on Experts and Novices' Performance and Experience in Virtual Reality[J].International journal of human-computer interaction, 2021(11/15):37.

[4] Israr A , Kim S C , Stec J ,et al.Surround haptics: tactile feedback for immersive gaming experiences[J].ACM, 2012.

[5] Csikszentmihalyi M .Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention.[M]. 1997.

和行业的不断发展，也推动了 FPS 游戏相关研究的深入，促进了游戏设计和用户体验的不断优化。

综合来看，国内外在 FPS 类型的游戏研究和市场发展上呈现出不同的特点。国内的研究当前主要集中在游戏的美学表现和市场的经济效益层面上，游戏市场主要依赖于引进和代理国外的优秀作品，但近年来也出现了自主创新的苗头。国外的学术研究则更注重在游戏机制、用户体验、认知心理等层面。游戏市场相对更加成熟，并且已经有了一系列的成功的游戏产品 IP。未来，我们可以借鉴国外的产品成功经验，更专注于对 FPS 类型游戏机制以及用户体验的学术研究，从而提升从业者在 FPS 类型游戏的设计水平，强化我国游戏行业在国际游戏市场上的竞争力。

1.3 研究意义

研究表明，玩家体验交互的关键点在于游戏本身的设计，FPS 游戏的“引导-反馈”机制是平衡游戏复杂性与玩家体验的核心设计要素。FPS 游戏拥有高对抗性与快节奏的特征，对新手玩家的学习能力和适应能力提出了比较高的要求。特别是在 FPS 类型下“搜打撤”玩法中，玩家在游戏中不但要在高对抗环境下完成物资搜集、战斗和安全撤离等等的复杂任务，还要去领会复杂的游戏机制，并学习承担高风险性的游戏决策。这就让刚接触游戏的新手玩家更容易遭遇挫败感，导致用户流失。因此，需要构建一个完善的“引导-反馈”机制，帮助新手玩家在刚接触游戏时，可以快速理解游戏规则、掌握基础操作，从而提升游戏的留存率，改善新手体验。

本研究通过分析整合“引导-反馈”机制理论，探索其在 FPS 游戏中“搜打撤”玩法中的设计原则和方法，一定程度上能丰富用户体验在游戏设计领域的理论框架。当前，关于 FPS 类型游戏的引导与反馈机制研究，大部分集中于传统规则或线性流程的游戏玩法模式上，但是相对复杂度和自由度较高的“搜打撤”玩法研究较少。

研究主要探讨“引导-反馈”机制，主要结合引导机制中的显性引导（Explicit Guidance）机制与隐性引导（Implicit Guidance）机制、反馈机制当中的即时反馈（Immediate Feedback）机制与延时反馈（Delayed Feedback）机制之间，“引导-反馈”机制的动态平衡。最后总结出适应 FPS 类型下“搜打撤”玩法游戏中，平滑新手玩家学习曲线，快速掌握游戏的核心玩法规则的引导和反馈设计，并参与设计实践和原型迭代，为用户体验研究在 FPS 类型下“搜打撤”玩法层面的有效性提供了一定的理论依据。

为了评估“引导-反馈”机制对 FPS 游戏玩家体验产生的影响，研究中利用参与设计的《暗区突围：无限》新手教学关卡原型测试，对 20 名有 FPS 类型游戏经验背景但没有“搜打撤”经验的玩家进行测试，收集玩家的表现数据和访谈反馈，并进行下一步迭代和方法论调整。这样不但可以避免仅凭直觉判断或主观经验的局限性，又能验证“引导-反馈”机制在降低新手玩家学习门槛，提升玩家学习体验层面的有效性，优化

机制设计。构建出的“引导-反馈”机制设计理论，提升了新手玩家在一开始接触游戏阶段的沉浸感和舒适感，同时也为 FPS 类型游戏的新手用户体验优化提供一定的参考。

本研究通过理论研究和设计实践，对 FPS 游戏“搜打撤”玩法下的“引导-反馈”机制设计方法论展开研究并进行原型设计实践，目的是为 FPS 游戏设计领域的用户体验提升层面，提供一定的参考与帮助。

1.4 研究方法 with 框架

本研究围绕用户体验下的“引导-反馈”机制，对 FPS 游戏进行理论研究和原型的设计与优化，通过理论研究、原型设计、测试实验迭代的方式，验证“引导-反馈”机制在 FPS 类型游戏中“搜打撤”玩法提升新手玩家教学关卡设计上提升用户体验的可行性。

研究框架分为三个阶段：

基于用户体验理论与游戏设计理论，系统性的对“引导-反馈”机制的理论原则进行梳理。进行文献研究，并对市面表现优秀的相关产品进行案例研究，明确引导机制与反馈机制两者在游戏中的设计方法和对用户体验造成的影响，构建初步的“引导-反馈”机制设计框架，并制定设计思路和设计目标。这阶段的重点是：通过明确引导机制和反馈机制的理论，梳理两者之间的联系，构建出初步的“引导-反馈”机制进行理论框架和设计目标的设定，以帮助新手玩家在刚接触游戏阶段快速学习掌握游戏的核心机制和规则。

利用原型的用户测试数据与反馈，通过实验法，利用原型进行的小范围玩家 CE(小范围内部测试，由于涉密问题，因此部分玩家数据与统计口径不做详细透露)来判断玩家在新手教学关的各项表现是否达到理想指标，并在游玩结束后进行玩家访谈，提出优化与建议，以此评估产品或服务的可用性与满意度，从而进行下一步框架和实践的迭代。这一阶段主要验证机制设计是否贴近玩家的真实需求，并为后面的迭代提供可靠的参考。

以用户反馈为基础进行设计与原型的迭代，针对测试中数据和测试玩家反馈的问题对理论框架和原型进行进一步调整。在框架层面，针对设计框架中薄弱的环节进行优化。同时调整实践原型中的设计，促进“引导-反馈”机制设计的实际落地。主要优化内容为：引导机制的分层优化、反馈机制的精细调整、“引导-反馈”机制的动态平衡设计和模块化迭代。这个阶段主要通过迭代优化，构建出一个完整的“引导-反馈”机制的合理循环，确保引导机制与反馈机制在实际设计中的自然衔接，促成玩家从依赖引导进行学习，到自主探索，最终形成一个平滑的新手教学关卡用户体验。

总的来说，本研究的整体框架由三个阶段构成：“制定框架—原型设计—测试调整”。在理论和实践上探索“引导-反馈”机制在 FPS 游戏中的可行性，通过用户反馈和行为数据，进行框架与原型的迭代，以实现理论与实践的融合。通过上述的方法与框架，本

研究在“引导-反馈”机制设计理论提供探索路径，同时也为 FPS 类型游戏的机制创新和用户体验层面打下一定的基础。

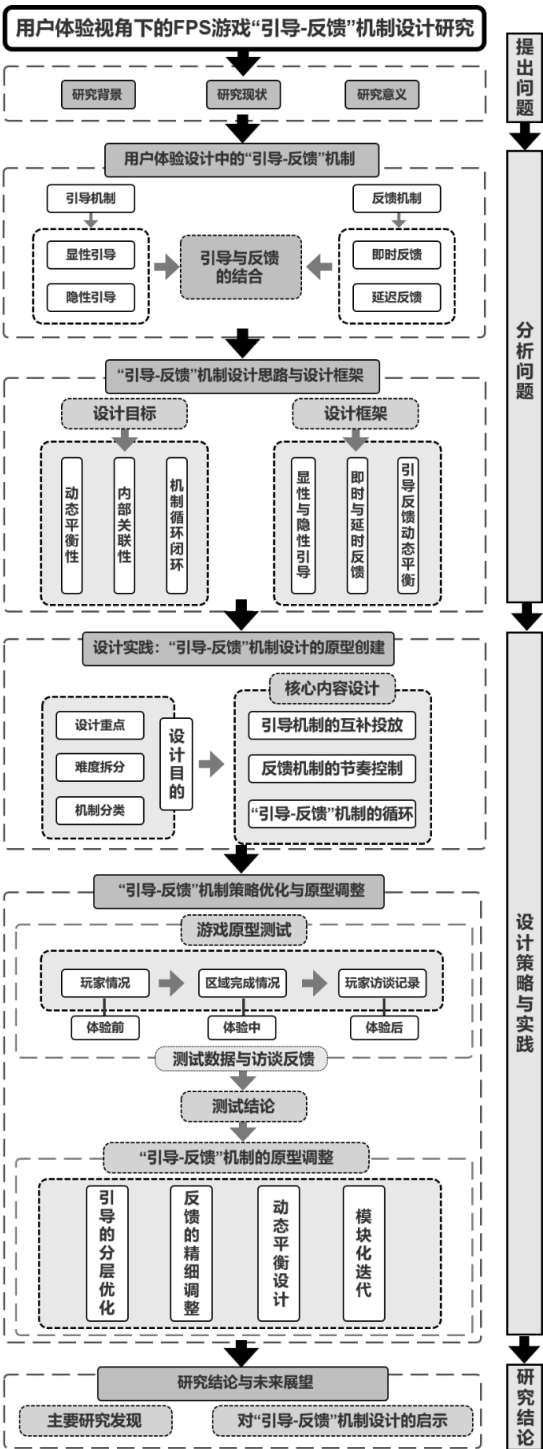


图 1-2 论文研究框架

资料来源：作者自绘

2. 文献综述

2.1 FPS 游戏设计与用户体验

2.1.1 FPS 游戏类型与机制发展

FPS 游戏自 1970 年代诞生以来,其视角之第一人称,战斗体验之紧张刺激,在几十年的时间里发展成为了广受欢迎的主流游戏之一。FPS 游戏的核心特色在于通过主观视角将玩家直接置身于虚拟世界,营造出强烈的代入感,与第三人称动作类游戏相比,玩家会更自然地将自己代入角色之中,体验到更直接的互动和情绪波动。无论是战斗中的精准射击、探索中的环境观察,还是危险来临时的即时决策,FPS 游戏以其独特的沉浸感和紧凑节奏,始终处于玩家体验的前沿。^[1]

FPS 游戏与其他游戏类型相比,第一人称镜头的交互体验更加高度直观,相对其他游戏类型具有更强烈的心理认同。^[2]游戏中的即时反馈机制(如射击命中提示、受伤效果)和环境动态表现(如破坏效果、实时光影)与其他类型相比更加身临其境,让玩家在游戏中能够快速理解游戏状态,并做出反应。RTS(即时战略)或 MOBA(多人在线战术竞技)类型的游戏更多的是依赖玩家的宏观策略与团队协作,在 RPG(角色扮演)游戏中,玩家更多聚焦在游戏内的角色养成与剧情发展上。FPS 类型的游戏,直接考验玩家在第一人称视角下的反应和操作能力、空间判断能力和局部决策执行能力,同时,获得的情绪反馈和专注投入度也比其它游戏类型更多。

近年来,FPS 类型的游戏慢慢发展出不同的游戏玩法,其中,“搜打撤”玩法(如《逃离塔科夫》《暗区突围:无限》)在近年了受到广泛关注,吸引了大量玩家跃跃欲试。这个玩法是基于传统 FPS 射击与战术策略上,加入了局外经济系统循环的设计,如局内资源带出、局外贸易和死亡掉落。“局内死亡的玩家会丢失身上所有的物品和装备,让玩家在局内花费的时间,一瞬间化为乌有,这样的惩罚无疑是残酷的,甚至会让玩家直接失眠到天亮。但这也意味着当玩家击杀了对手后,便可以获得对手身上所有的装备与物品,这意味着硕大的奖励。”^[3]更强的玩家奖励同时带来了玩家更大的失败惩罚,这无疑让新手玩家在面对失败时获得更大的挫败感。但这种高风险高回报的机制,也让玩家乐此不疲,成为了“搜打撤”玩法最突出的吸引力之一。

[1] 陈梅.第一人称射击类游戏“自我体验”的视觉表达[D].西南大学,2016.

[2] 李森.第一人称镜头:从文学到影像的叙事变迁[J].北京电影学院学报,2024,(08):68-77.

[3] 【魔方研究】搜打撤玩法为何成立?夺金撤离类游戏的玩法拆解与分析 <https://www.gcores.com/articles/189522>



图 2-1 《逃离塔科夫》游戏截图

资料来源：作者截图-游戏《逃离塔科夫》

2.1.2 用户体验与 FPS 设计的联系

用户体验是指用户在使用或预期使用一项产品或服务前、中、后期所产生的感受或反馈^[1]，是设计学与心理学交叉形成的一门新的分支，随着设计学日益重视它在指导设计实践方面的作用。^[2]而 FPS 作为一种高互动的游戏类型，其用户体验主要是依赖于玩家在动态游戏环境中实施的决策与反馈的循环来实现的。^[3]其中，引导机制与反馈机制在用户体验过程中扮演了重要角色，两者不光作用于帮助玩家对规则与目标的理解，并且还影响了玩家游戏当中的投入程度。^[4]本研究通过分析探讨用户体验中的引导机制和反馈机制，帮助玩家从刚接触游戏的新手阶段更好的过渡到后期的深度参与阶段。

引导机制可以帮助设计者给玩家在游戏中更快的建立认知框架和行动目标。特别是相对复杂的“搜打撤”玩法中，合理的引导能减轻玩家的学习负担，提高沉浸感。^[5]在“搜打撤”类型游戏中，设计师需要让玩家快速理解地图布局、资源点分布、敌我威胁等信息，通过直观的视觉显性引导（如撤离点标记、资源热点提示）和动态提示（如附近敌人脚步声的视觉化表现）能够有效提升玩家的环境适应能力。^[6]教学关卡一般为了让玩家在一开始建立起更清晰的目标，会更多的使用引导机制，这样能降低玩家因为

[1]MIRNIG A G , MESCHTSCHERJAKOV A , WURHOFER D, et al. A formal analysis of the ISO 9241-210 definition of user experience[M]. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2005: 437-450.

[2] 柳沙,谭宇.设计心理学研究方法与研究设计[J].装饰,2020,(04):10-15.DOI:10.16272/j.cnki.cn11-1392/j.2020.04.005.

[3] Tenner E .The Design of Everyday Things by Donald Norman[J].Technology and Culture, 2015, 56(3):785-787.

[4] Garrett, Jesse James.用户体验的要素[M].机械工业出版社,2007.

[5] Marre Q , Caroux L , Sakdavong J C .Video Game Interfaces and Diegesis: The Impact on Experts and Novices' Performance and Experience in Virtual Reality[J].International journal of human-computer interaction, 2021(11/15):37.

[6] Banach S J , Ryan A .The Art of Design: A Design Methodology[J].Military review, 2009:12.

找不到目标而产生的焦虑感

反馈机制则直接影响玩家与系统交互的流畅性，FPS 中的反馈可以分成即时反馈和延时反馈两种，即时反馈一般是由于玩家即时的输入产生的效果，让玩家快速的了解自己的行为结果，比如子弹的命中音效、玩家受到攻击的反应等。即时反馈强化了玩家输入行为，同时对于玩家短期内的策略调整也有一定帮助。[1]而延时反馈则是玩家完成某个阶段目标或长期任务后，对某个行动区间进行的总结，一般以统计数据、界面表现的方式呈现，让玩家获得更长线的成就感的同时，也能让玩家根据自己的行为总结，来优化下一个阶段的表现。

引导机制与反馈机制之间也存在着动态平衡。研究表明，由于不同玩家对游戏的熟悉程度不同，引导机制与反馈机制的设计需要根据玩家当前对游戏的认知程度进行设计。例如，在玩家初次接触游戏时，需要通过地图上的标点符号、路径提示、击杀播报等显性引导与即时反馈帮助玩家更快上手，降低学习门槛。而对于后期了解游戏规则与目标的玩家，则需要减少显性引导与即时反馈的布局，更多地使用隐性引导与延时反馈，因为过多的显性引导与即时反馈会干扰玩家的沉浸感。这种平衡的设计可以优化玩家在不同阶段的体验，从而提升游戏的质量。此外，引导与反馈机制能缓解玩家在游戏时的“认知负荷”问题。[2]在“搜打撤”玩法游戏中，玩家通常要处理大量动态信息（如敌人位置、资源位置与撤离路径），这时候引导与反馈机制的数量就需要进行控制，过多的引导与反馈设计可能会干扰到玩家，从而破坏玩家的心流，反过来讲，过少的引导与反馈会让玩家对目标和行为效果产生模糊，从而感到迷茫。所以在设计“引导-反馈”机制时要特别注意引导与反馈机制的强度。

综上所述，用户体验设计是 FPS 游戏的核心要素。关注用户体验，有利于在设计过程中，更好把注意力放在“引导-反馈”机制的循环设计上。有助于在考虑用户为主体性地位的同时，准确的捕捉新手关中的用户体验，以此提高新手玩家对于游戏复杂机制的信息行为接受度。

2.2“引导-反馈”机制理论

“引导-反馈”机制是用户体验设计中的核心理论之一，明确“引导-反馈”机制的内在联系和功能对于游戏设计领域来说非常重要。其中，引导机制帮助玩家理解游戏规则，明确目标；反馈机制则通过响应增强玩家对自己行为结果的理解，并优化流程。引导机制和反馈机制在游戏中形成闭环，共同促成玩家的用户体验，缺一不可。在游戏中，引导机制决定了玩家能否快速确立目标、进入游戏状态，而反馈机制则影响玩家对行为结果的感知，并不断优化后续动作。通过引导和反馈机制的合理运用，可以一定程

[1]Juul J. Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds[M]. The MIT Press, 2005.

[2] 李昕烨. 化繁为简：认知负荷视域下的移动阅读 APP 体验设计[J]. 出版发行研究, 2022, (09): 12-16. DOI: 10.19393/j.cnki.cn11-1537/g2.2022.09.034.

度的提升用户体验。^[1]

2.2.1 引导机制（Guidance）

引导机制的目的是帮助玩家在陌生的环境中，快速辨别出当前环境中的关键信息，减少自己的困惑。研究显示，有效的引导机制可以使学习曲线明显缩短，增强使用者对系统的信赖感。在游戏中，通过显性和隐性两种手段，都可以达到引导的目的。^[2]在目前市面上的游戏，引导主要是通过以下两种机制实现：

显性引导（Explicit Guidance）机制这种指引方式清晰直接，可以为玩家提供即时的方向感，在对抗紧张的环境中降低玩家的探索和学习成本。一般是用直观的方式告诉玩家目标或路径，例如 HUD 元素、任务提示或直接标记。例如在《使命召唤：战区》中，为刚进入游戏的玩家提供显性引导。任务目标在地图上清晰显示，玩家可以直接在地图界面上选择初始任务进行跳伞。显性引导帮助新手快速获得目标。

隐性引导（Implicit Guidance）间接地引导玩家的行动，通过环境设计或系统行为暗示。这样的指导方式在增强玩家对决策是否正确的感知的同时，增强了游戏的沉浸感。与显性引导相比，隐性引导对玩家沉浸感影响更小，通过场景布局，环境音效等来暗示玩家的手段进行设计。例如，《逃离塔科夫》中，通过设计师预先设计好的环境线索，比如荧光棒，墙上的海报涂鸦等标识，玩家可以识别自己当前所处位置。

2.2.2 反馈机制（Feedback）

反馈机制是用户操作后对于操作结果的回应，在游戏中能帮助玩家验证其行为的正确性，并调整接下来的行为决策。清晰易懂的反馈，可以让玩家更快速的意识到系统状态由于玩家的行为输入而发生的变化。^[3]因此，在设计反馈机制时，要注意反馈机制表现的可读性。

即时反馈（Immediate Feedback）机制是玩家在系统输入时立即获得的反馈信息，这种反馈帮助玩家确认输入行为的有效性。一般是通过即时的感官信号，例如射击中的视觉提示、敌人受击的听觉音效等等，来帮助玩家能快速认识到当前行为造成的结果。

延时反馈（Delayed Feedback）机制在游戏中通常总结玩家在某个阶段中的行为成效，通过对一段时间区间内玩家行为的量化总结进行数据归纳或展示，培养玩家关注长期的策略规划，并通过数据的展示获得一定成就感。例如对局结束时的得分统计、资源收集清单、或是战斗能力的总结。

研究表明，在玩家完成任务时给予适当的反馈能激发起玩家的参与积极性，这种

[1] Stephen P.Anderson.怦然心动——情感化交互设计指南[M].人民邮电出版社，2012.

[2] Banach S J , Ryan A .The Art of Design: A Design Methodology[J].Military review, 2009:12.

[3] Zhang Z , Basili V , Shneiderman B .An Empirical Study of Perspective-Based Usability Inspection[J].Human Factors & Ergonomics Society Annual Meeting Proceedings, 1998, 2(19):1346-1350.

反馈机制构成了玩家在游戏中不断克服困难并达成目标的内部核心动机。

2.2.3 “引导-反馈”的结合

引导机制和反馈机制不是孤立存在的个体，而是通过“引导-反馈”循环的动态平衡，共同作用于玩家的行为。^[1]引导机制可以在游戏中让玩家获取到行动目标的信息，而反馈机制让玩家在每次执行输入过程中，理解自身行为触发结果的有效性。例如，《三角洲行动》的撤离点通过显性引导直接在地图上显示，而撤离成功后，总结玩家这一局撤离带出的物资和击杀人数来给玩家提供延时反馈。对于“搜打撤”类型玩法，这种“引导-反馈”机制的结合思维十分重要，既要确保玩家能通过引导机制确认目标并获取局势信息，同时又要利用反馈机制获得确认感和成就感，这种结合的模式共同作用于玩家的用户体验，帮助玩家适应和调整游戏过程中的策略，同时也鼓励了玩家追求更积极的结果。

引导与反馈的理论基础来源于多个学术领域。在人机交互中，设计师更注重用户是否理解操作结果，提倡界面设计和外观给用户清晰的操作指引。^{[2][3]}在游戏领域，Desurvire 等人结合游戏原型设计的实践和测试，提出了“玩乐性启发式评估”，其中，提出了引导机制和反馈机制是提升玩家游戏行为积极性的重要因素。^[4]这些理论为“引导-反馈”机制在游戏设计中的应用提供了一定学术基础。

[1] Salen K, Zimmerman E. Rules of play: game design fundamentals. 2004[J]. 2004.

[2] Shneiderman B. Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction[J]. Journal of the Association for Information Science & Technology, 1988

[3] 董士海. 人机交互的进展及面临的挑战[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2004, 16(1):13.

[4] Desurvire, Heather, Caplan, et al. Using heuristics to evaluate the playability of games[C]//Extended abstracts of the 2004 conference. ACM, 2004.

3.“引导-反馈”机制设计思路与设计框架

本节主要描述 FPS 类型游戏的“搜打撤”玩法中“引导-反馈”机制的设计目标，阐释其核心构建思路与设计流程，以参与设计的《暗区突围：无限》的新手教学关为例，展示“引导-反馈”机制在提升玩家体验中的应用潜力。本游戏为一款电子计算机为平台，相对其他的硬件，此平台具有相对更广阔的用户基数，更大的屏幕尺寸，更好的游戏体验和沉浸感，以及更高的投入程度，在平台特性上，更利于发挥 FPS 游戏高沉浸、高投入和高信息“引导-反馈”收益的游戏类型特点。^[1]在专门研究游戏市场的市场调查公司 Newzoo 的「2024 年全球游戏市场趋势与预测」中，今年 PC 平台营收达到 432 亿美元，同期相比成长 4%，是所有平台中成长率最高的，预计 PC 平台的成长速度将超越手机与主机市场。随着时代发展，电子计算机平台的普及性和平台稳定性已经相当成熟，成为当前的重要市场。^[2]

3.1 基于“引导-反馈”机制的设计思路

3.1.1 设计问题的提出

FPS 游戏中的“搜打撤”玩法有着高度沉浸感和策略性，吸引了大量玩家的积极参与。然而，这种玩法对于新手玩家学习能力的要求较高，更不乏有些传统 FPS 游戏都没接触过的游戏用户，需要更长时间对游戏进行适应与学习，这对于游戏的设计能力提出了较高的考验。为了解决这个问题，本节提出利用“引导-反馈”机制，优化新手玩家的新手教学关的学习效果，为了让新手玩家能快速上手游戏，提出以下设计问题：

引导机制的动态平衡

引导机制的设计是用于帮助新手玩家快速的获取到游戏的信息。同时也要注意的，单纯的显性引导会导致玩家在游戏过程中过于的依赖提示信息，导致玩家忽略自主探索的乐趣。此时就需要利用隐性引导结合原有的显性引导进行穿插和适时的调整设计，由于隐性引导的直观性上会有所不足，因此需要在整个体验流程上，对引导机制的设计需要详细进行调整，既需要有足够的显性指引，同时又需要控制占比，利用隐性引导鼓励玩家自主探索，这就需要设计师基于玩家接触游戏不同阶段的熟练度来设置的动态的引导机制。

反馈机制的内部关联

反馈机制是对玩家行为的回应，即时反馈机制，可以直接验证玩家对引导信息的理解是否正确，例如，玩家看到敌人，开火后的命中音效，可以让玩家知道自己是否击中了先前看到的敌人。而延时反馈可以让玩家回顾自己一段实践内的行为，并优化未

[1]Juul J. Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds[M]. The MIT Press, 2005.

[2] 市场调查公司 Newzoo, <https://newzoo.com/>

来的行为选择,例如撤离后资源的价值计算。通过以上即时反馈与延时反馈的关联,可以鼓励玩家优化自己的决策,提高玩家学习的积极性。

“引导-反馈”机制的循环闭环

FPS 游戏的“搜打撤”玩法由于对玩家的战术理解和竞技水平要求“搜打撤”玩法由于自身较高的上手难度,玩家的学习门槛也相应提高,导致新手流失率较高。为了解决这个问题,本文提出探究“引导-反馈”机制的内在循环问题,利用合理的引导机制和反馈机制,以此来优化新手教学关卡中的学习曲线,能使玩家能更快的领悟游戏的核心规则与玩法,提升新手玩家的留存率。

综上,本文聚焦于如何通过“引导-反馈”机制,使新手玩家在“搜打撤”游戏类型中获得更流畅的学习体验,这一问题将贯穿后续的机制框架与原型设计。

3.1.2 设计原则与方法

FPS 游戏中“引导-反馈”机制的设计,是通过设计合理的引导机制安排帮助玩家顺利完成任务目标,安排有效的反馈机制提升玩家沉浸感。^[1]因此,在 FPS 类游戏快节奏、高对抗的环境下,引导与反馈机制需要更好的结合起来,形成一个既能平滑玩家学习曲线,又能提升玩家在游戏参与感和目标感的闭环。^[2]

在引导机制的设计上,首先要着重关注显性引导机制与隐性引导机制的协调性。显性引导一般通过直观的信息显示直接提示玩家该如何进行游戏,例如,在界面上显示地图标记、撤离点位置或任务目标,来明确前进的目标或方向。这种引导形式对刚接触游戏初期的玩家很重要,因为它能够有效降低学习成本,使玩家迅速建立起游戏的基本目标。但仅依赖显性引导可能导致过于干扰玩家的自发行为,这与我们的设计目的不符。因此,这时候就需要结合隐性引导作为显性引导的补充,隐性引导机制通过隐秘的提示来暗示玩家进行自主决策,例如,将重要资源放置在具有视觉特征的地点,或通过声音线索来暗示玩家区域特征,从而自行规划行进的路线。因此,隐性引导机制的特点是通过环境设计、资源分布和事件触发等非直观形式给玩家传达信息,同时对玩家的干扰较小。研究表明,平衡信息传递的直接性和隐秘性,能使玩家既感受到指导,又能保证玩家持续的沉浸性。^[3]

反馈机制的设计需要兼顾即时反馈机制和延时反馈机制,通过梳理两者的特点来控制反馈的节奏。即时反馈机制是玩家在与游戏互动时立即获得的信息响应,能够激发玩家的探索欲望。但要注意的是,过于频繁的即时反馈机制会干扰玩家的沉浸感。因此,在即时反馈机制的设计中,需要注意节奏的安排,将其在合适的节点发挥相应作

[1]Thinking and Doing: Challenge, Agency, and the Eudaimonic Experience in Video Games[J]. Cole Tom;Gillies Marco.Games and Culture.2019.

[2] 陈学适,姜忠鼎.面向沉浸式多人射击游戏的分布式设备驱动系统设计与实现[J].计算机应用与软件,2014,31(11):6.

[3] Salen K , Zimmerman E .Rules of play: game design fundamentals. 2004[J]. 2004.

用。相比之下,延时反馈机制则注重对玩家在目标完成后整个行为阶段的评价与奖励,比如:玩家成功撤离后的局内数据统计、战斗表现得分和获得的战利品展示等,通过这种反馈手段,不仅可以让玩家认识到先前的行为决策是否正确。延时反馈机制通过每个阶段的数据呈现,培养玩家在“搜打撤”玩法中的后续战略思维,让玩家更好地熟悉游戏。

在信息传递上,引导机制和反馈机制的设计必须是清晰高效的,这种设计诉求是源于 FPS 类型游戏本身的高沉浸感和竞技性,在这个类型下,“搜打撤”玩法中的搜索和撤离机制的设计,导致玩家的上手难度进一步上升,这就更加考验设计师在信息传递效率的把控上。^[1]利用“引导-反馈”机制可以有效提升信息的传递效率,其中,引导机制可以帮助玩家快速了解游戏内的环境信息,快速建立起目标感,而反馈机制可以帮助总结玩家行动结果,对先前的行为进行复盘,优化往后的决策。这样的设计降低了新手玩家挫败感的同时,还能提升玩家的目标感和成就感,从而让玩家更积极的参与游戏。

总的来说,“引导-反馈”机制的设计需要以“搜打撤”本身的机制玩法教学作为设计目的,梳理如何将“引导-反馈”机制以动态平衡的方式,来搭建一个完整的方法论。为下一步的设计方法论提供支持,也为后续的原型设计提供了一定的理论依据。

3.2 设计目标与整体框架

本研究针对 FPS 游戏的“搜打撤”玩法,进行“引导-反馈”机制的设计实践,关注如何通过显性和隐性的引导机制帮助玩家快速建立游戏目标感,同时利用即时和延时反馈机制强化玩家的进一步行为。设计目标是根据游戏不同阶段,建立一个动态的“引导-反馈”机制循环体系,让新手玩家快速学习游戏的核心规则,营造一个舒适的新手用户体验。

“引导-反馈”的机制主要由**显性引导**、**隐性引导**、**即时反馈与延时反馈**四个核心模块构成。显性引导主要负责帮助新手玩家在游戏前期快速熟悉操作和环境信息,并为其提供明确的任务和目标指示;在玩家熟悉基本操作后,引导机制的内部比重逐渐转向隐性引导,通过场景布置、资源分配、动态提示等方式鼓励玩家自主探索。即时反馈机制主要通过激励玩家的行为,如通过声音反馈、视觉反馈等方式,帮助玩家判断操作过程中自身行为的有效性;延时反馈机制则通过战斗总结、资源统计、撤离评估等方式引导玩家回顾某一阶段或整个世界的整体表现,提高玩家的长远规划能力。

3.2.1 显性与隐性的引导机制

显性指导是为了降低新手玩家学习门槛而设计的第一层机制,能帮助玩家快速理

[1] Challenge types in gaming validation of video game challenge inventory (CHA)[J]. Jukka Vahlo;;Veli-Matti Karhulahti.International Journal of Human - Computer Studies.2020.

解游戏目标，减少新手玩家因信息缺失而产生的焦虑感。而隐性引导则是通过非直接的信息提示，潜移默化的引导玩家的下一步选择。隐性引导可以平衡显性引导由于出现频率过高，造成的玩家自主探索积极性和沉浸感不足问题。



图 3-1 引导的动态效果

资料来源：作者自绘

隐性引导机制与显性引导机制间的转换是动态的，可以根据玩家游玩的不同阶段进行平衡性适配调整。对于刚接触游戏的阶段，显性指引比重设置相对会更高，随着玩家接触游戏的熟练度提升，逐渐减少显性引导，而增加或维持隐性引导的布置，从而在整个参与流程上鼓励玩家自主决策与路径规划，达成设计目的。

3.2.2 即时与延时的反馈机制

即时反馈机制是对玩家输入行为的直接回应。这种反馈可以立即验证玩家行为输入是否正确，鼓励玩家自行优化或减少类似行为。而延时反馈机制则是对全局或某一阶段的行为总结，促使玩家对未来的游戏进行更长线的优化。例如，在完成一次撤离后，用数据板展示对局中的资源收获、击杀表现与目标完成情况，这种设计是为了帮助玩家审视刚刚的游戏策略是否合理有效，为玩家的下一轮游戏提供自优化的根据，让玩家思考往后的对局是优先选择战斗，还是将更多的注意力放在搜索资源上。这种即时反馈机制和延时反馈机制的结合，一方面使玩家在短期获得确认感，驱使玩家下一步的行为，另一方面，也为长远层面积累了局内的宏观规划，形成经验学习的成长闭环，即时反馈机制与延时反馈机制两者协同作用，能够使玩家的学习曲线进一步完善。

3.2.3 “引导-反馈”机制的动态平衡

“引导-反馈”机制不光要专注在引导机制和反馈机制的设计布局中，其平衡性也是设计中需要考虑的要素。研究显示，新手玩家在刚接触游戏的初期阶段，对显性引导机制和即时反馈机制的依赖度较高。[1]因此，在玩家刚接触游戏时，需要通过较高频

[1]郑阳. 网络游戏成瘾者的奖赏学习障碍及其认知神经机制[D]. 华中师范大学, 2023.

率的显性引导机制和即时反馈,来帮助玩家在初期建立基本的目标感和确认感。然而,随着新手玩家在游戏后期对游戏机制和规则越来越熟悉,就需要渐渐减少显性引导机制和即时反馈机制的设计,转而通过隐性引导机制和延时反馈机制来鼓励玩家进行更多的自主决策,让玩家在未来的对局中,展现出更好的自主能动性。例如,在新手教学阶段,系统可能会通过高亮标记地图的方式指引玩家在哪里撤离,在中后期,玩家通过学习到的地图布局或场景元素就能判断自身的位置,这时候就能依赖经验寻找撤离点进行撤离。

这一从信息传递,到行为执行,再到信息接收与反思,在进行下一步执行的过程,可以优化玩家的用户体验和效率,构建了一个动态平衡的“引导-反馈”机制。比如在《三角洲行动》的设计中,玩家首先被引导到一条路径上,搜索容器获得物品奖励属于一种平衡,这种“引导-反馈”机制促使他们在下一局的探索中,继续积极的选择这条具有奖励的路线,并且持续的获得成就感。



图 3-2 引导与反馈的循环机制

资料来源：作者自绘

“引导-反馈”机制通过显性与隐性引导机制在不同阶段不同侧重的目标指引,与即时与延时反馈机制的长线与短线行为强化,形成了一个动态平衡的循环系统。玩家在这个循环当中不断的进行路径探索、任务完成和效果反思,从而逐步的掌握游戏的核心机制与策略选择。在测试中发现,没有接触过“搜打撤”玩法的玩家群体,在开始接触到游戏时更依赖显性引导,但在反馈机制的反复作用下,他们逐渐表现出对隐性引导较高的敏感度,来强化他们下一步的决策。这种渐进式的学习过程,正是“引导-反馈循环”在游戏设计中实践的关键价值所在。

综上所述,本研究的机制设计框架以“引导-反馈循环”为核心,围绕显性与隐性引导、即时与延时反馈机制构建完整的行为闭环。通过动态调整引导与反馈的强度和频率,来更有策略的调整新手玩家刚刚接触游戏时的用户体验,这一机制不但提升了玩家的适应能力,还能维持他们的沉浸感和心流,这为更复杂玩法的学习路径与用户体验设计提供了一套系统性支持。

4. 设计实践：“引导-反馈”机制设计的原型创建

本章围绕 FPS 游戏“搜打撤”玩法的“引导-反馈”机制设计原型进行探讨展开，通过构建新手教学关卡，并在实际测试中对机制进行调整和优化，探讨“引导-反馈”循环是如何在实践设计中优化玩家学习体验的。在设计上，新手引导的环节需要将各种重要的基础知识点展现出来，以便让新手玩家在未来的对局中放心独立地进行游戏，同时能了解游戏的核心。因此，本研究使用“引导-反馈”机制设计的策略基础上，对新手教学关卡进行了优化设计，以确保玩家能够更好的学习上手“搜打撤”玩法的同时，保持游戏体验本身的沉浸感。

设计的重点为：在一个相对熟悉的游戏类型（FPS）下，通过建立一定的“引导-反馈”机制，如何让新手玩家用户在新手教学关里，让玩家快速学习“搜打撤”玩法的核心规则与机制。在玩家刚上手阶段，通常需要在短时间内掌握复杂的战斗规则、游戏内子弹、物品的资源管理系统等等游戏规则，而引导机制或反馈机制方式的不当安排，可能会造成新手玩家在刚接触游戏时的认知负荷过大。

“搜打撤”玩法的游戏以高自由度玩法，对新手玩家提出了挑战，过多的信息可能导致认知负荷过载，而引导不足则可能让玩家感觉十分焦虑。^[1]因此，我们将游戏中，玩家需要学习的各类需要学习的机制分为三个级别，分别为：新手相关的初级游戏机制，也就是新手玩家需要掌握的基础动作和要素；中级游戏机制，玩家要实现自给自足、独立游戏的话，就需要掌握这一级别的技能；最后就是高级游戏机制，当玩家开始选择进行更高级和更激烈的对局时，就需要掌握这一级别的技能。除了划分级别外，还有一些游戏的核心机制，无论学习的难度如何，都需要对玩家进行引导的内容，因为这是游戏玩法的特色，体现出了《暗区突围：无限》的独特之处。

在做好所有的分类后，我们决定抛去高级游戏机制，因为基于新手教学关的定位，出发点是新手引导，专注的对象是新手玩家。把初级机制和中级机制作为重中之重，让玩家掌握基本的游戏概念、完成基本动作、了解游戏内道具和基本技能等等。初级游戏机制具体可以分为以下四个方面：首先是基础操作，比如移动和射击的方式。这方面主要针对的是平时习惯于其他类型游戏的玩家，他们对这种 FPS 游戏不太习惯；然后是搜索机制，主要包括寻找容器和搜索物品，尤其是如何在危险地带获得高价值物品，同时要让玩家明白可能会承担更高的风险；接下来是战斗机制，玩家需要学习如何管理枪械子弹与弹匣，学习如何进攻与预防可能到来的危险，这个机制还着眼于玩家如何活下来；最后是撤离机制，这个是“搜打撤”的核心机制，只有活着撤离才能带出游戏内搜索到的战利品，其实撤离还涉及到了局外的经济循环来让玩家在接下来的对局有更好的表现，由于在新手关卡中不涉及局外，同时也不想有大段的文本在关卡内来告

[1]Schell J .The Designer Usually Works with a Team[J].The Art of Game Design, 2008:371-380.

诉玩家，因为这样会影响到体验的沉浸性，因此在新手教学关中，这部分先按下不表。

表 4-1 游戏教学引导的核心机制归纳

机制分类	内容	特点
核心游戏机制	撤离与搜索机制	正常进行游戏必须学习的核心机制。
	风险承担	
初级游戏机制	基本动作移动要素	保证基础体验的游戏机制。
中级游戏机制	敌人识别	实现玩家自给自足、独立游戏的游戏机制。
	基础战斗知识	
	弹药和资源管理	
	治疗和药物使用	
高级游戏机制	信息处理收集	更高级更激烈对局需要掌握的游戏机制。
	战斗方式	
	投掷物使用	

资料来源：作者整理

根据前文提出的显性与隐性引导，即时与延时反馈机制的理论框架，我们明确了玩家学习的主要机制，并进行分类，由于新手教学的全程都需要合适的引导信息和适当的反馈安排。因此，原型设计的目标是：通过调整引导机制的方式和反馈机制的频率和平衡性，以适配玩家在不同游戏阶段的需求，同时满足新手教学关用户体验和学习曲线的连贯性。

4.1 “引导-反馈”机制设计的原型布局

本研究采用了分区域的“引导-反馈”策略，根据玩家的学习阶段，逐步调整显性与隐性引导机制的比重，以提高引导的适应性。研究表明，逐渐减少显性指导可以有效减少玩家初始的认知负荷，而隐性指导机制可以促进玩家自主探索，提高长期游戏策略思考。^[1]结合环境信息、UI 提示、动态语音等方式，构建层次化的引导体系，并通过即时与延时反馈机制强化玩家的学习过程。新手引导在关卡的选择上，我们选择了农场地图的部分区域，这张地图的地形分为室内和室外，在所有的地图中，这张地图的高

[1]Salen K , Zimmerman E .Rules of play: game design fundamentals. 2004[J]. 2004.

低落差小,利于玩家辨别方向,并且农场地图中的“汽车旅馆”室内的结构相对简单,存在上下层的攻防设计,同时,这个位置是玩家在实际对局中的交战热点。我们计划在新手引导中让玩家可以体验到室内 CQB(Close-Quarters Battle)和室外的战斗,以体会到其中的差别,起到一定基于场景下的不同战术选择教学的目的。同时,新手教学的流程不宜过久,且每个区域的驻留不宜太长,会引起玩家注意力降低,损失注意力投入,导致引导机制起到的效果降低,因此,我们在新手教学中,选取了农场地图中较为代表性的一部分作为整个新手引导关卡的地图。



图 4-1 新手教学关的开放区域

来源: 作者自绘

在新手引导关中,我们为玩家设置了 3 个 AI 队友,这三个 AI 队友的姓名指示器在玩家 Hud 中持续显示,作为玩家整个路径的显性引导。其中, AI 扮演的 NPC 会作为在新手关卡中一直带领玩家前进战斗,通过 AI 对玩家的对话,能让玩家快速了解游戏的基本概念、并在玩家遇到可能的迷惑时,给予适当预设好的任务对话来引导玩家前进,告诉玩家游戏背景、任务目标等,从而尽可能减少游戏中的 UI。新手教学中使用 AI 操纵 NPC 的设计,除了无时无刻可以引导玩家前进、战斗、搜索、收集道具,为玩家建立起短期的循环之外,还很好的主导整个新手教学关卡的流程节奏,使整个“引导-反馈”循环处于一个可控的范围内。



图 4-2 玩家的 AI 队友和指示器

资料来源：设计内容截图

玩家从上图的右侧（东北角）作为一切的起点，到达地图的左下角（西南角）的汽车旅馆，我们将整个新手引导的地图分成 3 个区域，其中，第一个区域为玩家需要经过公路的开阔地带，然后进入北侧的丛林区域，玩家会在平坦的北麦田经历首场战斗，然后到达桥梁断裂处，进入第三区域，也就是战斗密度和紧张感最高的汽车旅馆中的室内战斗。



图 4-3 新手引导关卡区域划分

来源：作者自绘

第一区域的目的是让玩家基本掌握全部的初级游戏机制，包括移动、翻越、下蹲、用鼠标瞄准敌人、开火、换弹、疾跑这些基本操作，区域的定位是让玩家熟悉游戏的作用。因此，此阶段会使用大量的显性引导，同时控制数量，保证每个玩家的基本体验能够顺利进行的同时，不会让玩家在游戏一开始的阶段就接收过量的信息显示，让玩家

感到烦躁。^[1]因此,在第一阶段的教学,布置了相当多的自然场景,用于适配基础操作的教学,让玩家自发学习,如需要翻越和下蹲经过的障碍物,背对着玩家以供玩家精确瞄准的敌人。此外,也包括游戏的核心机制:搜索机制,AI 的对话和强显性 HUD 引导,指引玩家对敌人的战利品进行搜索,并且设置详细的搜索任务 List,让玩家学习如何搜索战利品。此阶段的“引导-反馈”设计更即时,目的有两个,一个是希望在游戏开始阶段,用迅速的“引导-反馈”循环提高玩家的行为驱动,抓住玩家的注意力。第二,更即时的反馈更利于玩家对与行为决策的优化与判断,根据引导,玩家做出的行为得到更快验证,有利于接下来的行为决策和操作优化,起到基础操作教学的效果。

第二区域的定位是:相对有一定难度的区域,希望玩家使用先前掌握初级游戏机制,来学习部分的核心机制与中级游戏机制,同时将难度控制在一定范围内,以防玩家在体验心流中感到焦虑。^[2]主要的行为引导由 AI 队友的语音来指引玩家的前进方向,处理敌人。我们在第二区域的关卡中放置了几个巡逻 AI,希望玩家自主选择用消音武器暗杀或直接激起战斗,此阶段的场景开阔,视野广阔,利于玩家在场景中进行战斗和路径规划,玩家不需要额外对地形进行判断,便于直接学习中级游戏机制,此区域的“引导-反馈”循环相对第一阶段更长,让玩家更投入于规划战斗,学习各类武器、药品、道具的使用,在完成战斗,随着 AI 队友到达“桥梁断裂处”后,第二区域的流程结束。

第三区域,也就是玩家离开新手教程前的最后一个环节,此区域的设计目的是为了考验玩家的学习成果,验证整个新手教程中学习到的所有游戏机制,也是整个新手教学关的高潮。玩家需要直面敌人和更紧凑的室内战斗,这个阶段,在设计上锐减了显性引导的数量,鼓励玩家并自主选择路线,同时也考虑了玩家是否会因为引导的减少,从而失去目标感。所以,“引导-反馈”的循环需要在这个阶段更好的结合,和更高频率下放,即:相对更高的挑战,就要有更强的反馈形成正向激励,反馈在这个验证循环中可以及时验证玩家决策结果,抓住玩家的注意力,带来持续的沉浸感。在合适的节点利用延时反馈机制,让玩家感受到学习游戏机制带来的乐趣和成就感。

[1] 张静红,张宜静,冯帆,等.基于认知和情绪的虚拟现实竞技游戏用户体验研究[J].科学技术与工程,2022,22(16):6592-6598.

[2] Joar,Vittersø.Mihaly Csikszentmihalyi, Finding Flow. The Psychology of Engagement with Everyday Life[J].Journal of Happiness Studies, 2000.

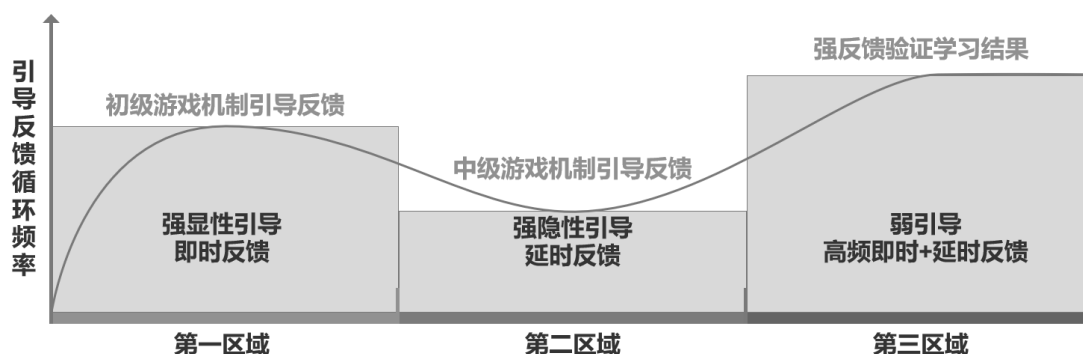


图 4-4 不同区域的“引导-反馈”频率规划

资料来源：作者自绘

区域化引导策略不仅能够帮助玩家逐步适应游戏规则，还能避免过度依赖系统提示，形成更稳定的游戏认知和决策能力。

4.2 新手教学模块的核心内容设计

4.2.1 显性引导机制与隐性引导机制的互补投放

在新手教学设计中，显性引导机制主要用于降低新手玩家的学习门槛，使其快速建立基础认知，并掌握游戏的核心目标和操作逻辑。因此显性引导机制是首先需要考虑的核心点，因为这关乎于玩家是否可以正常完成新手教学关，如果给到的引导不足，玩家会丧失目标，获取不到有效的反馈，导致没法顺利的完成关卡。然而，仅依赖显性引导机制可能导致玩家自发的探索能力受到影响，降低游戏的沉浸感。因此，在教学流程的后续阶段，引导策略逐步向隐性引导机制过渡，通过如：场景布局、视觉重心、音效、颜色和形状来提示玩家，潜移默化的影响到玩家在游戏决策环节。^[1]

新手教学关是新玩家第一次接触这个游戏的环节，这个流程也会应用到更细节的层面。为保证核心的新手相关的机制可以被玩家理解和获取，同时也为了保证游戏流程的正常进行，在制定玩家在游戏中体验的主流程后，优先进行所有显性引导机制的布局，新手教学关所有操作键位的引导方式，也就是基础操作类型的部分，采用直接在Hud上弹出文本，来提醒玩家游戏的基础操作。控制文本长度和文本框的鲜艳程度，在尽可能给到玩家足够的提示的同时，也防止过于抢眼的弹出文本干扰到玩家的沉浸感。此外，也包括新手引导的主流程，除了 AI 队友通过语音对话、移动跟随和抬头显示（HUD）标识，给玩家指引移动路径之外，游戏的主要目标会通过玩家屏幕边缘显示的任务提示，来告知玩家接下来的游戏目标，这种输出信息的引导手段能让玩家更好的了解游戏目标，并且作为钩子持续的吸引玩家，来保证游戏心流。

而隐性引导机制作为辅助手段，因为考虑到信息的密度和玩家屏幕上同时显示的

[1]Grimshaw M , Lindley C , Nacke L .Sound and Immersion in the First-Person Shooter: Mixed Measurement of the Player's Sonic Experience[J].international journal of intelligent games & simulation, 2007.

信息，我们不可能每时每刻都为玩家提供大量的显性引导机制。^[1]研究表明，大量的信息会使玩家感到焦虑，并且，冗余的抬头显示（Hud）信息会严重影响到沉浸感，这显然是在从玩家体验层上考虑需要避免的误区。^[2]



图 4-5 游戏中的 Hud（抬头显示）布局

资料来源：作者自绘

因此，隐性引导机制主要体现为路径暗示、游戏背景介绍、场景叙事等，保证这些引导在作为非必要显性引导机制的前提下，通过场景布局、音效、灯光、路径预设、颜色、形状、场景物件等等游戏中的设计，在玩家行为的决策层中起到作用^[3]，如：丛林中的泥土路径、前进方向远处的枪声、较暗环境下的灯光、围墙环绕起来的通路等等，无需使用文字或图标甚至语音说明，隐性引导机制在恰到好处的节点出现，对新手引导的流程很有帮助。^[4]比如，玩家的目标是寻找加油站，在到达分叉路口时，左侧是一条笔直的马路，而右侧是一条悠长的林间小径，这时玩家就很容易判断出，沿着这条左侧这条马路就能达到我的主线目标，而右侧的小径可能是一条支线，这样，我们没有通过任何的显性引导机制，玩家通过直觉或者日常知识，就能了解游戏设计师给出玩家的这些隐性引导线索，来持续的让玩家获得反馈，影响玩家的行为决策。

显性与隐性引导机制的互补设计，可以帮助玩家在游戏早期建立清晰的任务认知，设计思路在符合玩家从新手到高手的行为模式转换过程。同时，互补设计通过反馈验

[1] 齐一放. 屏幕的本质与演化：技术文化史的阐释[D]. 导师：王育济. 山东大学, 2023.

[2] Metcalf O, Pammer K .Impulsivity and related neuropsychological features in regular and addictive first person shooter gaming.[J].Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 2014, 17(3).

[3] Schneider E F .Death with a story - How story impacts emotional, motivational, and physiological responses to first-person shooter video games[J].Human Communication Research, 2010, 30(3):361-375.

[4] Anne C .Being enjoyably challenged is the key to an enjoyable gaming experience: an experimental approach in a first-person shooter game[J].Socioaffective Neuroscience & Psychology, 2018, 8(1):1474668-.

证引导效果，又从引导不断改进反馈的形式，充分利用了“引导-反馈”循环机制，形成设计闭环的动态优化。

4.2.2 即时反馈机制与延时反馈机制的节奏控制

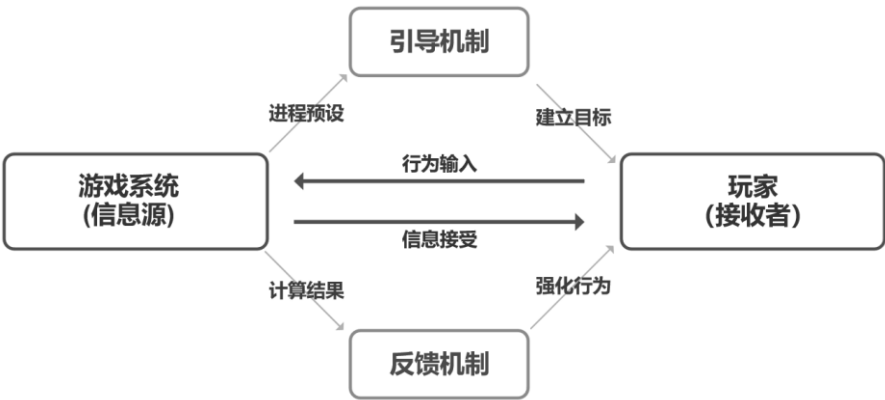
在设计中，我们需要控制即时反馈与延时反馈的节奏。其中，即时反馈机制是帮助玩家在游戏过程中及时调整策略的手段，给他们提供一定掌控感。而延时反馈机制则是给玩家提供阶段性的行为总结，培养他们的长线规划能力，以让他们在离开新手教学关后能自行获取更好的游戏体验。二者在短期与长期发挥着不同的作用，形成玩家对游戏的持续投入。因此，即时与延迟反馈机制的设计需要根据玩家在游戏游戏中的游戏节奏进行搭配，从而形成连贯的游戏体验。

即时反馈在短期内响应玩家的行为输入，强化玩家动机。但需要控制反馈的频率和复杂度，过少或简陋的即时反馈会严重影响到玩家对于系统操作的手感，而过于频繁或复杂的即时反馈会造成玩家的烦躁，干扰玩家的沉浸感。因此，即时反馈的设计需要考虑到节奏的控制，保证玩家在易于获取的同时，将反馈频率控制在合理的区间。

而延时反馈机制则注重长期影响，常见的是在对局结束后展示玩家在整个对局中的表现数据，但我们不选择使用这种战后数据呈现的方式，因为新手关卡服务的主要对象是新手玩家，这部分玩家对评分的规则没有标准来对比，难以从数据上感受到相应的反馈。因此，我们在设计上，选用局内任务完成时的界面表现， AI 队友的夸赞等等，通过这种相对自然的反馈形式，更容易被新手玩家感知到。这种反馈的节奏控制一定程度上强化了玩家在游戏游戏中的成就感和参与积极性。

4.2.3“引导-反馈”机制的循环设计

“引导-反馈”机制作为一种系统化的设计框架，在 FPS 游戏“搜打撤”玩法中承担了核心角色。这种循环通过显性与隐性引导机制的结合，即时与延时反馈机制的协同，增强了玩家的沉浸感和学习效果。



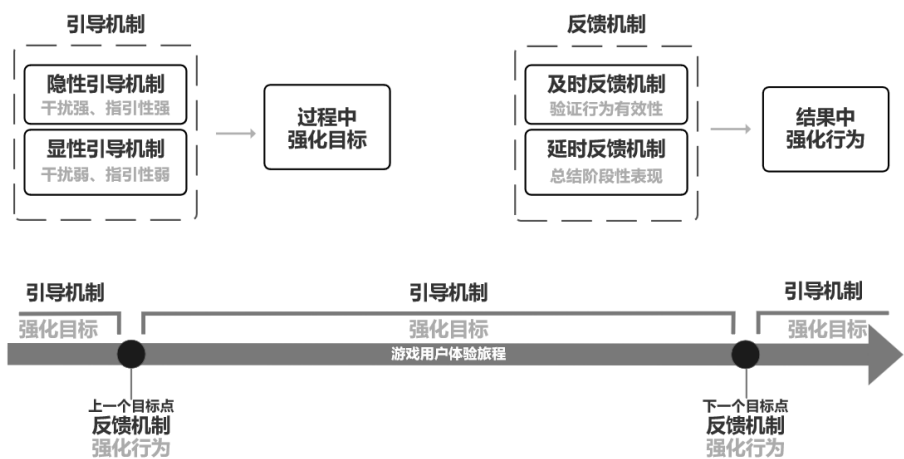
4-6 引导与反馈的循环策略

资料来源：作者自绘

在引导机制的设计中，显性引导机制和隐性引导机制发挥不同的作用。显性引导机制通过明确的信息展示来降低玩家的认知负担。^[1]隐性引导机制通过场景元素、资源分布和环境变化等，在不影响沉浸感的基础上，潜移默化的指引玩家行为。过于的依赖显性引导机制，可能会削弱玩家的自主探索乐趣。因此，为了平衡引导机制在不同阶段的作用，在教学关的后期，玩家熟练度提升后，我们降低了显性引导的数量，逐步提高隐性引导的比重，来保证玩家在不同的游戏阶段都能获得适配的体验。

反馈机制能激励玩家在游戏行为表现。即时反馈通过对玩家行为的快速响应，使玩家感知行为是否有效，从而强化下一步行为。而延时反馈机制则侧重于总结阶段性的表现，从而对更长远的行为进行优化。利用即时反馈机制与延时反馈机制两种不同的反馈形式，既能提高玩家的参与积极性，又通过不同层次的信息传递，形成完整的行为闭环。

通过这种“引导-反馈”的循环机制的闭环设计，让玩家在一开始上手游戏就迅速建立起目标，并且，在完成一个个或大或小的目标时，获得一定程度的反馈，以此来激励玩家进行下一步的行为，强化目标感，促成新手玩家在新手教学关卡内的游戏体验旅程。



4-7 “引导-反馈”的循环闭环

来源：作者自绘

通过“引导-反馈”机制的循环设计，玩家的每一步的行为都与引导和反馈形成一定的关系，循环机制的动态调整确保了游戏难度与乐趣的平衡。“引导-反馈”循环作为一种行为整合的设计方法，将玩家行为输入与系统响应闭合成为了一个动态交互的闭环结构。通过显性与隐性引导机制的渐进式设计、即时与延时反馈机制的协同设计和调整，让这一循环机制在降低了玩家学习门槛的同时，又提升了游戏的沉浸感和策

[1]"Moments to talk about": designing for the eudaimonic gameplay experience[J]. Cole Tom.Goldsmiths College (University of London),2021.

略深度。

5. 引导-反馈” 机制策略优化与原型调整

本章通过结合 20 名 FPS 类型游戏背景，但无“搜打撤”玩法经验的玩家，利用实验法的手段，收集玩家在新手引导原型关卡中的表现数据，以及游玩后的玩家访谈，总结问题，对新手教学的设计进行了优化迭代。测试数据的重点包括：玩家完成的引导任务表现、对反馈机制的理解和适应、以及在核心玩法、游戏体验方面的战略和选择等表现形式上的表现情况，和游戏完成后的玩家访谈反馈。基于这些数据，优化设计聚焦于进一步完善“引导-反馈”机制设计方法，以强化设计方法在新手教学中，提高新手学习效率、沉浸式游戏方面达到更好的效果。

5.1 游戏原型测试

5.1.1 测试设计

雅各布·尼尔森（Jakob Nielsen）提出,单个评估人员 5~8 名用户参与可用性测试，能发现的问题达到 85%。^[1]因此，本研究为了实践设计中的教学关卡设计是否生效，结合上文设计实践内容，我们招募了 20 名玩家进行关卡测试，通过监测游戏中的表现和结束后的访谈进行“引导-反馈”机制的效果评估。其中，我们选择的游戏玩家类型为：有较丰富 FPS 类型游戏经验，但无“搜打撤”玩法经验类型的玩家。针对此类对于“搜打撤”机制无了解的玩家类型作为测试对象。被测试玩家情况如表 5-1 所示。

表 5-1 测试对象基本情况

序号	年龄	FPS 经验时长（小时）	性别	“搜打撤”相关经验
1	30	12000+	男	仅看视频了解过
2	29	8000+	男	无
3	23	2000+	男	无
4	25	3000+	男	无
5	20	1500+	男	无
6	22	2800+	男	无
7	24	900+	女	仅看视频了解过
8	22	3000+	男	无
9	20	1500+	女	无
10	19	1500+	男	无
11	21	2000+	男	仅看视频了解过
12	22	3000+	男	仅看视频了解过

[1]雅各布·尼尔森,可用性工程[M].刘正捷译,北京:机械工业出版社,2004.9:100-104.

续表 5-1 测试对象基本情况

13	22	1500+	男	无
14	19	1200+	女	无
15	32	6000+	男	仅看视频了解过
16	27	3500+	男	无
17	19	900+	男	无
18	20	2500+	女	仅看视频了解过
19	24	1500+	男	无
20	22	2000+	男	无

资料来源：作者整理

在玩家完成测试过程中，预先设置好的程序会在后台记录玩家在游戏中的表现情况，以用于发现异常问题，在后续的访谈环节进一步询问玩家在体验中感受到的异常，从而针对原型做进一步优化。

5.1.2 测试内容及过程

本研究采用了案例研究法，通过原型进行一系列实验过程，之前已经对于玩家的游戏经历、年龄、职业（保密）、国籍（保密）、及对“搜打撤”的了解情况有了一系列数据统计。接下来按照图 5-1 的测试计划进行测试。

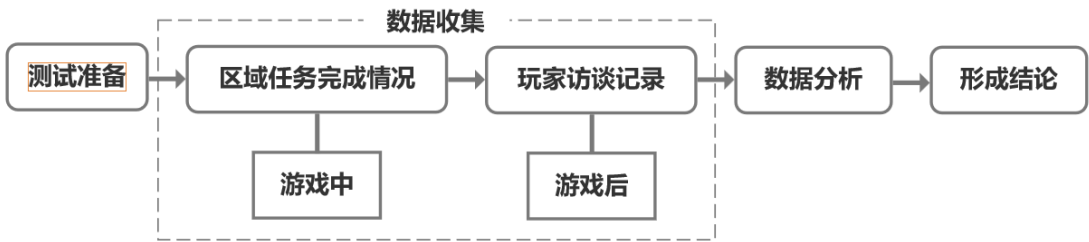


图 5-1 测试计划

资料来源：作者自绘

首先进行测试内容介绍，玩家入场并到达原先制定好的位置后，向玩家们介绍测试流程，根据指引进入游戏，体验游戏中的新手教学关，通过先前已经在游戏中预埋的数据埋点，记录玩家在不同区域任务完成度、用时、以及失败数据来判断玩家的表现是否符合设计预期。并在游戏结束后立即进行玩家访谈。

访谈的主要内容围绕用户体验出发，目的是为了验证以“引导-反馈”机制设计的新手教学关卡是否达成了良好平滑的游戏体验，以及是否能成功的引导玩家，在学习游戏的机制规则后，进行下一步自主的游戏。结合游戏中玩家的各区域的完成情况，对

20 位玩家进行面对面访谈。

5.1.3 测试结论

测试结果表明, 20 名招募的玩家全部顺利完成了新手教学关, 但在某些区域的表现没有达到预期, 从埋点观测的玩家行为数据(涉密数据不便透露)以及游戏后的面对面访谈(访谈内容详见附录 2), 发现了几个主要问题:

问题一: 引导机制需要根据不同的区域的特点进一步优化。数据显示, 不少玩家在某些区域驻留的时间过长。并且, 在后续的访谈中, 玩家也针对某些位置提出了自己的困惑。按照原先的设计, 是希望玩家在这些区域能有更多的自主行为, 从而减少了引导。由于地形和天气场景等等原因, 这些区域的引导可能不够及时, 并且显性引导向隐性引导过渡对一些玩家来说显然过快。因此, 在引导设计上需要进一步进行区域间的分层调整。

问题二: 反馈机制的节点跨度稍大, 不够精细。多数玩家在访谈中认为系统反馈及时且清晰, 但在阶段性的任务总结阶段之前的反馈不够及时, 导致玩家在任务完成之前难以感知到任务进度。对此, 后续需要增加任务执行阶段的反馈设计, 用不同的反馈节奏, 使玩家能够更好的在任务执行的过程中清楚感知到自身行为成效, 构建更符合玩家探索节奏的反馈机制。

问题三: 早期的引导和反馈稍弱, 导致部分新手迷失, 后期的引导反馈对某些玩家来说过强, 导致部分玩家自主性受限。在测试和访谈中, 有部分玩家表示“某些地方不知道该怎么去做”, 也有玩家认为“提示过多引起了烦躁, 希望自己试一试”。后续利用检测玩家行为表现的工具, 来平衡玩家在游戏中接受到的引导反馈强度, 对“迷茫时间”较长的玩家进行及时的引导与反馈进行激励, 同时鼓励能力较强的玩家进行自主探索。以此提高引导与反馈机制下发的准确性与玩家接受度。

通过上述测试的玩家表现数据, 和对玩家的面对面访谈可以发现, 原型已经达成了基本的设计目标: 玩家基本掌握游戏规则和游戏机制, 全部顺利完成了新手教学的全部任务, 并有信心和意愿进行更激烈的多玩家对局, 这体现了“引导-反馈”机制在游戏设计中, 尤其是玩家刚接触游戏的学习阶段的优势。此外, 通过玩家在游戏中的表现数据进行访谈, 发现了以上几个问题, 接下来, 我们会进一步的根据上述的测试结论, 对原型进一步的调整。

5.2 “引导-反馈”机制的原型调整

5.2.1 引导机制的分层优化

测试揭示, 显性引导机制在新手阶段有效提升了玩家的目标感, 但过度依赖显性提示可能导致玩家忽略探索乐趣与策略思考。某些 loot 点的触达率较低, 不符合预期, 经访谈, 玩家在关卡由于不能识别哪些是可以进行交互的物件, 导致忽略掉了这部分。

因此,在优化设计中,将显性引导机制与隐性引导机制进行了更加有机的结合。进一步丰富了引导信息的表现形式,以增强引导的情境性和沉浸感。

为了让玩家更好的学习到核心机制,在关卡中设计了强制引导节点,比如在下图中,我们使用了 Hud 提示、文本任务目标、图标和 AI 的指引行为,在这些节点显性的指引玩家进行搜刮交互,让玩家熟悉游戏的核心机制其中之一。



图 5-2 搜索教学

来源：设计内容截图

显性引导机制是帮助新手快速理解游戏目标和规则的一个重要手段,但过度的依赖显性引导机制,会抑制玩家在游戏当中实际的自主探索与独立的思考能力,优化后的显性引导机制,采取了随着阶段性的深入,渐渐弱化的设计:新手教学初期:显性引导机制通过更详细的目标说明和目的地标记来降低关卡难度,确保玩家在每个节点能够轻易的理解掌握基本操作和目标任务,例如动态箭头指示、任务区域高亮显示等。教学中后期:在游戏基本逻辑的认识以后,玩家就可以逐渐过渡到独立的探究阶段了,因此这个阶段,就逐渐减少显性提示的频率,从而布置更多的隐性引导。例如改用场景暗示或语音引导等等,让玩家在理解游戏基础逻辑后,逐步过渡到自主探索阶段。这种“扶上马送一程”的设计可以帮助新手建立信心,同时又避免显性引导机制可能带来的玩家“提示依赖”现象。^[1]

为了引导玩家在后期的探索过程中进行自主决策,我们下调显应引导数量的同时,上调了隐性引导的占比,在环境设计和场景元素中为玩家提供了更多潜在信息,提高了后期用户体验的策略性。例如:在地形复杂的区域通过微弱的光源、声音或各种物体的颜色来暗示高价值资源的位置,使玩家获得额外的探索乐趣,同时增加了可以让玩家提前评估风险的设计。

[1]朱诗生,张惠珍.人机交互软件界面设计[J].信息技术,2009(5):4.

在第二区域的地貌为平原田地，由于地形上的植被较多，玩家反馈进入像人高的麦田后，很容易迷失方向，同时也很难找到敌人。因此，我们给这个阶段的敌人枪械上加装了手电筒，使玩家更容易定位敌人，这个隐性引导的机制设计运用了一种合理的手段，提前进行战斗的风险预估，同时也解决了玩家找不到方向的问题。



图 5-3 加装战术手电的敌人

来源：设计内容截图

通过强化隐性引导机制在设计上的逻辑性，可以让玩家能感受到探索的乐趣，也能对游戏节奏与玩法要求有更自然地适应性。分层优化的引导机制实现了显性与隐性引导机制达到一个很好的互补平衡，为玩家提供了从学习到自主探索的渐进式支持。这种分层的设计，既提升了新手玩家在学习路径上对“搜打撤”玩法的适应性，又保留了游戏的挑战性与趣味性。

5.2.2 反馈机制的精细调整

反馈机制是影响玩家决策和情感体验的关键要素。^[1]通过优化即时反馈与延时反馈机制的节奏，可以在强化玩家行为的同时，塑造更具沉浸感的游戏体验。即时反馈机制对玩家行为的强化作用明显，但延时反馈机制在策略总结中的价值未被充分利用。由于“搜打撤”玩法游戏涉及到了局外的经济系统，新手关卡的设计不会让玩家带出此局的所有战利品，玩家在新手教学关最终需要经历角色被击败的剧情，如果处理不当，玩家会在新手教学结束时感到挫败。因此，需要更加注重游戏过程中的反馈机制，来提升玩家在体验过程中的掌控感，让玩家更好的优化行为决策。

为了让玩家在游玩的节点中获取更精细适当的延时反馈，我们在每个区域中设置了一些长线的目标引导，配合上原有的即时反馈机制，来以形成更持续的注意力抓取，和更加频繁的行为验证。即时反馈机制不断激励玩家在过程中的行为驱动力，再通过延时反馈机制让玩家自行的反思自身的行为效率（如某个阶段的任务完成），以形成相

[1]唐纳德·A·诺曼.设计心理学.3.情感设计[M].中信出版社,2012.

辅相成的反馈闭环。同时在延时反馈机制中结合对玩家行为的评价，如 AI 队友的夸赞或讽刺，使反馈机制的信息传递更加具有互动性和代入感。



图 5-4 友方 NPC 对话的即时反馈

来源：设计内容截图

通过对即时与延时反馈机制的节奏调整与内容优化，在行为强化和决策优化下以及情感的塑造中，有效的促进了反馈机制的功能的可实践性。即时反馈机制强化了玩家在短期行为的正向知道，延时反馈机制帮助玩家在反思中优化全局策略，而两者的平衡与结合构建了更精细化的反馈体验。这种更具有颗粒度的反馈机制更易于调整，并保证了方法论的实用性。

5.2.3 “引导-反馈”机制的动态平衡设计

设计“引导-反馈”机制时，需要特别关注其动态平衡，这样可以适配玩家在不同游戏阶段的游玩状态。这种动态平衡，协调了“引导-反馈”机制的频率、强度和功能。此外，引入根据玩家行为表现动态调整引导强度的机制，对迷茫时间较长的玩家进行检测，并且在恰当的实践提供给玩家显性引导提示，以防止玩家在遇到困难过多依赖提示的同时，又能避免玩家在某处“卡关”（玩家不知道应当如何克服困难导致的停滞不前）。^[1]而对策略明确的玩家则增加隐性引导机制的元素，以匹配不同熟练度的玩家需求。

不同阶段的游戏体验对引导和反馈的需求存在显著差别。^[2]在游戏初期，需要通过清晰的显性引导机制，来降低玩家不必要的学习时间。当玩家熟悉游戏后，引导机制需要逐步转向隐性引导的方式提升沉浸感，这种转换，既保持了游戏的挑战性，又能激发

[1] 王军锋. 计算机游戏界面设计方法研究[D]. 西北工业大学, 2007.

[2] Metcalf O, Pammer K. Impulsivity and related neuropsychological features in regular and addictive first person shooter gaming.[J]. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 2014, 17(3).

玩家的自主探索能力。在中期阶段，玩家的自主探索能力有所增强，此时，玩家对显性引导的依赖降低，并且能有更多的注意力放在获取隐性引导上。而到了后期阶段，玩家在掌握游戏的基本机制后，更少的显性引导机制显示有助于玩家的自行探索，并通过延时反馈机制总结整体表现。^[1]

在高风险场景中，引导机制会更隐性的展示各选项的初步影响（如敌人数量、区域资源价值），通过之前的反馈即时和延时体系，给玩家提供多种行为选择的依据（如绕行、正面突破或快速撤离），分析选择的结果是否正确，“引导-反馈”的动态平衡共同帮助了玩家在未来的决策中更精确地评估风险与收益。在设计中也有类似体现，在玩家离开第一区域，引导玩家进入到第二区域准备迎接战斗时，天气和场景的氛围会发生改变，并且玩家能通过灯光，场景布局和 AI 队友的语音信息，通过“引导-反馈”机制让玩家意识到即将迎来的危险。



图 5-5 进入危险区域前的场景氛围变化

[1] 王晓冬.从视觉角度的改变来提升游戏性的研究[J].中国传媒科技,2012,(22):237-238.

资料来源：作者自绘

5.2.4 “引导-反馈”机制的模块化迭代

在最后的阶段，对新手教学及对局表现的综合分析基础上，优化设计还注重了原型在细节层面的改进，我们进一步细化了整个新手教学的流程，将每一步拆成了更小的模块进行迭代。



图 5-6 新手教学流程的模块化拆分

资料来源：作者自绘

在大的区域定位和基本的设计目的实现后，将每一节的关卡流程拆分成更小的模块，进行细调。这有助于新手教学关中，对于“引导-反馈”机制更好的把控。为了确保每一节的体验有更顺滑的体验，模块化的思路使设计者能够在局部更精确的调整，更好的做到“引导-反馈”机制的动态平衡。将每个模块独立承担一个明确的教学目标或功能。比如说，某一模块可能专注于教学玩家资源收集，另一个模块则可能聚焦于游戏核心的战斗机制和道具使用等。这种分层结构，可以有效从设计侧来控制教学内容的复杂度，也能避免在玩家用户体验侧的信息过载。

模块化的拆分有助于迭代阶段的监控和优化，提高了产品生产的效率。基于玩家反馈数据，也能更加快速的找到问题，并且对模块化流程进行小范围迭代。例如，数据显示某个小模块玩家驻留的时间过长，经反馈收集是玩家在这个区域内找不到目标，于是，我们在这个模块添加了更多的显性引导。模块化设计不仅关注单一模块的内部逻辑，还注重模块之间的递进关系。这种设计旨在通过连续的学习体验逐步引导玩家掌握更复杂的技能。^[1]

[1]Yee,Nick.Motivations for play in online games.[J].Cyberpsychol Behav, 2006, 9(6):772-775.

通过将关卡流程细分为模块，设计者能够更精确地监控不同模块是否达成了设计目的，同时也能更利于精调“引导-反馈”机制在某一模块的节奏和作用，使新手教学的内容传递更加自然流畅。

综上所述，通过研究“引导-反馈”机制设计方法论与新手教学关卡设计的实践，分析引导与反馈机制在玩家接触游戏的不同阶段起到的作用和效果，最后根据测试数据和反馈进行调整，从而实现了新手玩家从信息依赖到自主决策的转变。

6. 研究结论与未来展望

6.1 主要研究发现

本研究围绕 FPS 游戏中“搜打撤”玩法的“引导-反馈”机制展开，探讨“引导-反馈”机制设计的方法论及优化策略，最后通过设计的实践和迭代，一定程度上证明了理论的有效性。测试结果显示，“引导-反馈”机制，有效提升了玩家的学习体验、策略能力和整体沉浸感。

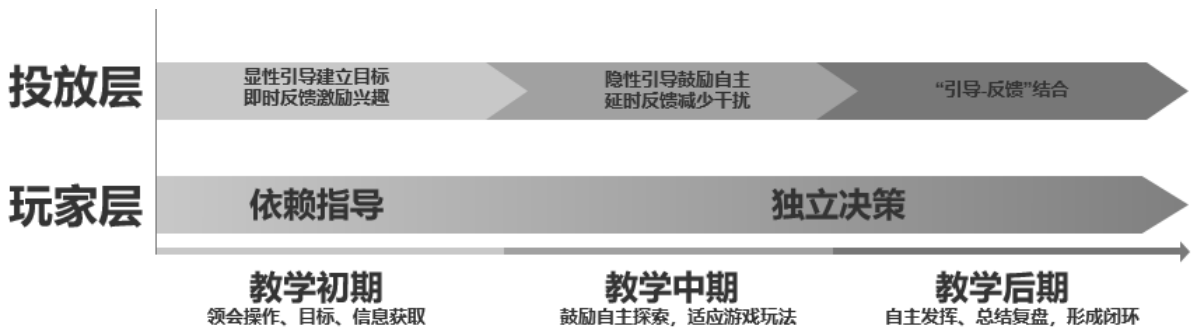


图 6-1 “引导-反馈”机制在不同阶段的设计及目的

资料来源：作者自绘

具体来讲，在新手教学阶段通过直观的任务提示、动态的路径标记，显性引导机制非常有效地帮助了玩家在基础操作、游戏目标、信息获取等方面的快速领会；在玩家熟悉游戏机制后，逐步引入的隐性引导机制，让玩家从依赖指导到独立决策的转变，在独立探索中获得更多的策略灵感。同时，即时反馈机制提供及时行为的确认和激励，帮助玩家在玩家进行特定操作后迅速获得反馈；延时反馈机制则促使玩家反思整体策略，通过行为总结与任务评价的形式进行长远规划，从而形成完整的闭环。通过这种反馈机制，玩家不仅在短期内对操作输入进行确认，还能在较长时间范围内优化战术选择，提升对游戏内多重目标的平衡能力。并且，在迭代的中后期采用了模块化设计，将关卡流程细分为多个独立模块，每个模块针对特定技能进行引导和反馈优化，从而实现了教学内容的渐进式传递和行为闭环的强化。模块化设计降低了新手玩家的挫败感，并利于设计师更好的对模块进行监控和调优，同时，也提升了产品研发迭代的效率。

6.1.1 “引导-反馈”机制的有效性

通过梳理和搭建“引导-反馈”机制进行方法论和原型设计，能有效提升新手玩家在刚接触游戏对于游戏机制的适应和学习效果，并且能帮助他们快速理解任务目标。引导机制与反馈机制的合理安排，有助于玩家即时确认行为的有效性，并从宏观层面提升策略优化能力。

6.1.2 “引导-反馈”机制的动态调整

引导与反馈的强度，应当随着玩家所处不同阶段的熟练度提高逐步调整。在初期阶段，显性引导机制和即时反馈机制应当占有较高的频率，这样可以保证玩家在初期进行快速学习，即时反馈保持玩家的积极性。在后期阶段，引导机制逐渐转向隐性引导机制，反馈机制则表现的更长线，目的是为了促进玩家更多的反思游戏深度，阶段性的行为总结优化。通过这一动态平衡设计，促进玩家的学习的效果并保持一定的挑战性。

6.1.3 模块化设计提升学习体验

将新手教学流程拆分为多个模块，进行模块化调整，每个模块独立承担一个设计目的，一方面可以更好的打磨学习曲线的整体平滑度，提升了新手玩家刚接触游戏的用户体验。另一方面，分模块的设计也让每个不同模块提供的教学内容针对性更强，以让玩家能够更好地理解游戏的核心玩法和教学内容。

本设计研究主要探讨“引导-反馈”机制在 FPS 类型下“搜打撤”玩法游戏中，优化新手玩家用户体验的有效性，同时也为 FPS 类型的游戏设计实践提供了一些理论支持。研究成果表明，通过“引导-反馈”机制方法论进行设计，能一定程度上保持游戏原有的策略深度，同时降低新手玩家的认知负荷。这些发现对于游戏设计领域具有一定程度上的理论和实践意义，为未来的游戏体验优化中的进一步探索提供了一定帮助。

6.2 对“引导-反馈”机制设计的启示

本设计研究为“引导-反馈”机制在 FPS 游戏中的适用性提供了一定的理论启发和实践参考。通过“引导-反馈”机制的循环设计，玩家能够在各个阶段获得即时的引导，即时建立起玩家的目标感；同时，在不断的行为反馈中培养玩家自主规划游戏策略的认知。这种“引导-反馈”的机制设计对于提升新手玩家的游戏沉浸感和游戏体验具有显著的作用。

6.2.1 引导机制的阶段比重

引导机制需要根据玩家接触游戏的不同熟练度阶段，来平衡显性引导与隐性引导机制的设计比重。在玩家开始接触游戏时，显性引导能明确的给新手玩家指引方向，教学基本的操作方式，降低他们前期的困惑感。而对于接触一定时间，对游戏基本规则与操作较为熟悉的玩家，应当使用不影响玩家沉浸感的隐性引导机制，来鼓励玩家进行自主探索。这种设计，让引导机制能更好满足新手玩家在不熟练阶段需要的指引，也兼顾了玩家在较为熟练后，能获取到“搜打撤”玩法中自行探索的乐趣。

6.2.2 反馈机制的动态适应

游戏中的反馈机制应当具有一定的动态适应性，能够及时根据玩家的行为、策略选择和游戏进程进行调整。即时反馈机制能立即展示在玩家完成操作后的结果，强化玩家当下的行为；而延时反馈机制则是对全阶段性表现的总结，让玩家进行复盘调整。二者的动态适应分别在用户体验上提供了持续不断的驱动作用，从而让玩家形成长期

投入感。

6.2.3 多样化的“引导-反馈”机制形式

即时回馈及延时回馈机制可以通过包括音效、视觉动画、结算数据图表在内的多种表现形式呈现。多样化的回馈形式可以在帮助玩家更好了解其行为影响在不同情况下,为不同情境提供较为丰富的反馈内容,增强玩家的情感激励与参与感。设计师可以灵活调整所引导及反馈的内容、强度和频率,要根据玩家不同的熟练程度以及具体游戏情境进行调整。这种动态调整不但可以实现个性化设计,还能避免单一形式所带来的枯燥感。

这种机制设计的思路也具有一定的跨领域应用价值,为其它类型的交互式产品及体系提供一定借鉴、特别是虚拟现实,以及网络教育等,这类需要迅速相应使用者行为反馈的设计领域。通过对“引导-反馈”的机制的深层次研究,可以更好的了解到使用者体验的内部逻辑,进而设计出符合用户体验规律的系统。总的来说,本文研究的启示在于:通过对显性与隐性的引导机制,和即时与延时的反馈机制,进行总结梳理,并进行设计实践,“引导-反馈”机制在游戏领域给予游戏设计师提供了一个新的思路,将用户体验和行为优化进行结合,这不仅为 FPS 类型“搜打撤”玩法游戏的用户体验提升提供了策略和方法,也为未来在更广泛的设计领域提供了用户体验层面的理论性的支持和实践案例参考。

6.3 研究局限与未来工作方向

本研究在探索 FPS 游戏“搜打撤”玩法中“引导-反馈”机制的设计及优化方面取得一定的成效,但目前研究仍存在一定的局限性,今后的研究可作如下进一步的拓展与深入。

样本群主要由 20 位拥有 FPS 经验,但没有接触过“搜打撤”玩法的玩家组成,样本量不大,且主要以新手阶段为主的玩家组成。未来的研究可以扩大样本量,涵盖更广泛的玩家群体,特别是不同经验水平的玩家,以进一步验证设计方案的普适性和适用性。

数据和反馈的采集主要集中在新手教学关的短期实验为主,缺乏对玩家长期行为变化的跟踪研究,用户体验是一个动态变化的过程,其效果可能在多次对局和长时间参与后有所改变,因此,在一定程度上难以直接的证明“引导-反馈”机制在长期的效用。

虽然本研究从理论与实践两个层面探讨了显性与隐性引导以及即时与延时反馈机制的动态平衡,引导和反馈的强度、频率、形式等在不同情境下如何进行精确调控,尚存在一定的不确定性;一些玩家的反馈显示,在特定场景下反馈机制未能及时反映玩家行为变化,导致某些阶段的引导信息可能过于冗余或不足,说明我们现有机制还没有达到更好的自适应效果。

总的来说,本研究为 FPS 游戏中“搜打撤”玩法的“引导-反馈”机制的设计提供

了理论框架和实践验证。未来我们仍需继续探索，构建更加完善的设计研究框架与方法论，提升游戏行业在国际市场上的竞争力。

注释与参考文献

(1) 专著、论文集、学位论文、研究报告

- [1] 翁颖明.游戏策划与营销[M].上海人民美术出版社,2011.
- [2] 胡昭民,吴灿铭.游戏设计概论.第4版[M].清华大学出版社,2013.
- [3] Desurvire,Heather,Caplan,et al.Using heuristics to evaluate the playability of games[C]//Extended abstracts of the 2004 conference.ACM, 2004.
- [4] 陈梅.第一人称射击类游戏“自我体验”的视觉表达[D].西南大学,2016.
- [5] Garrett, Jesse James.用户体验的要素[M].机械工业出版社,2007.
- [6] MIRNIG A G , MESCHTSCHERJAKOV A , WURHOFFER D, et al. A formal analysis of the ISO 9241-210 definition of user experience[M]. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2005: 437-450.
- [7] Juul J .Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds[M].The MIT Press,2005.
- [8] Desurvire,Heather,Caplan,et al.Using heuristics to evaluate the playability of games[C]//Extended abstracts of the 2004 conference.ACM, 2004.
- [9] 雅各布·尼尔森,可用性工程[M].刘正捷译,北京:机械工业出版社,2004.9:100-104.
- [10] Stephen P.Anderson.怦然心动——情感化交互设计指南[M].人民邮电出版社, 2012.
- [11] Csikszentmihalyi M .Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention.[M]. 1997.
- [12] Fullerton T .Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games[M]. 2013.
- [13] 王军锋.计算机游戏界面设计方法研究[D].西北工业大学,2007.
- [14] Garrett J.J. 用户体验的要素[M]. 机械工业出版社, 2007.
- [15] 唐纳德·A·诺曼.设计心理学.3,情感设计[M].中信出版社,2012.

(2) 期刊文章

- [16] 董士海.人机交互的进展及面临的挑战[J].计算机辅助设计与图形学学报, 2004, 16(1):13.
- [17] 袁红,张以哲.探索式搜索系统中的游戏化机制设计[J].现代情报,2020,40(04):31-41.
- [18] 江哲丰. 国产数字游戏社会价值场域建构 [J/OL]. 深圳大学学报(人文社会科学版), 1-11[2025-05-06]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1030.C.20250425.0858.002.html>.
- [19] Joar,Vittersø.Mihaly Csikszentmihalyi, Finding Flow. The Psychology of Engagement with Everyday Life[J].Journal of Happiness Studies, 2000.
- [20] Banach S J , Ryan A .The Art of Design: A Design Methodology[J].Military review, 2009:12.
- [21] 柳沙,谭宇.设计心理学研究方法与研究设计[J].装饰,2020,(04):10-15.DOI:10.16272/j.cnki.cn11-1392/j.2020.04.005.
- [22] Juul J .Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds[M].The MIT Press,2005.
- [23] Salen K , Zimmerman E .Rules of play: game design fundamentals. 2004[J]. 2004.
- [24] 李森.第一人称镜头：从文学到影像的叙事变迁[J].北京电影学院学报,2024,(08):68-77.

- [25] Lin P .Mediating Conflicts: A Study of the War-Themed First-Person-Shooter (FPS) Gamers[J].[2025-03-10].
- [26] Zhang Z , Basili V , Shneiderman B .Perspective-based Usability Inspection: An Empirical Validation of Efficacy[J].Empirical Software Engineering, 1999, 4(1):43-69.
- [27] Challenge types in gaming validation of video game challenge inventory (CHA)[J]. Jukka Vahlo;;Veli-Matti Karhulahti.International Journal of Human - Computer Studies.2020.
- [28] Thinking and Doing: Challenge, Agency, and the Eudaimonic Experience in Video Games[J]. Cole Tom;Gillies Marco.Games and Culture.2019.
- [29] Salen K , Zimmerman E .Rules of play: game design fundamentals. 2004[J]. 2004.
- [30] 李昕烨.化繁为简：认知负荷视域下的移动阅读 APP 体验设计[J].出版发行研究,2022,(09):12-16.DOI:10.19393/j.cnki.cn11-1537/g2.2022.09.034.
- [31] Grimshaw M , Lindley C , Nacke L .Sound and Immersion in the First-Person Shooter: Mixed Measurement of the Player's Sonic Experience[J].international journal of intelligent games & simulation, 2007.
- [32] 张静红,张宜静,冯帆,等.基于认知和情绪的虚拟现实竞技游戏用户体验研究[J].科学技术与工程,2022,22(16):6592-6598.
- [33] Marre Q , Caroux L , Sakdavong J C .Video Game Interfaces and Diegesis: The Impact on Experts and Novices' Performance and Experience in Virtual Reality[J].International journal of human-computer interaction, 2021(11/15):37.DOI:10.1080/10447318.2020.1870819.
- [34] Norman D A .The Design of Everyday Things[J].Design of Everyday Things, 1988, 26(4):166.
- [35] Marre Q , Caroux L , Sakdavong J C .Video Game Interfaces and Diegesis: The Impact on Experts and Novices' Performance and Experience in Virtual Reality[J].International journal of human-computer interaction, 2021(11/15):37.
- [36] Israr A , Kim S C , Stec J ,et al.Surround haptics: tactile feedback for immersive gaming experiences[J].ACM, 2012.
- [37] Schell J .The Designer Usually Works with a Team[J].The Art of Game Design, 2008:371-380.
- [38] 陈学适,姜忠鼎.面向沉浸式多人射击游戏的分布式设备驱动系统设计与实现[J].计算机应用与软件, 2014, 31(11):6.
- [39] "Moments to talk about" : designing for the eudaimonic gameplay experience[J]. Cole Tom.Goldsmiths College (University of London),2021.
- [40] Tenner E .The Design of Everyday Things by Donald Norman[J].Technology and Culture, 2015, 56(3):785-787.
- [41] Shneiderman B .Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction[J].Journal of the Association for Information Science & Technology, 1988, 39(1):603-

604.

- [42] 朱诗生,张惠珍.人机交互软件界面设计[J].信息技术, 2009(5):4.
- [43] 王晓冬.从视觉角度的改变来提升游戏性的研究[J].中国传媒科技,2012,(22):237-238.
- [44] Jansz J , Tanis M .Appeal of playing online First Person Shooter Games.[J].Cyberpsychol Behav, 2007,10(1):133-136.
- [45] 齐一放.屏幕的本质与演化：技术文化史的阐释[D].山东大学,2023.DOI:10.27272/d.cnki.gshdu.2023.000679.
- [46] Anne C .Being enjoyably challenged is the key to an enjoyable gaming experience: an experimental approach in a first-person shooter game[J].Socioaffective Neuroscience & Psychology, 2018, 8(1):1474668-.
- [47] Yee,Nick.Motivations for play in online games.[J].Cyberpsychol Behav, 2006, 9(6):772-775.
- [48] Schneider E F .Death with a story - How story impacts emotional, motivational, and physiological responses to first-person shooter video games[J].Human Communication Research, 2010, 30(3):361-375.
- [49] Metcalf O , Pammer K .Impulsivity and related neuropsychological features in regular and addictive first person shooter gaming.[J].Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 2014, 17(3).
- [50] 齐一放. 屏幕的本质与演化：技术文化史的阐释[D]. 导师：王育济. 山东大学, 2023.
- [51] 郑阳. 网络游戏成瘾者的奖赏学习障碍及其认知神经机制[D]. 华中师范大学, 2023.

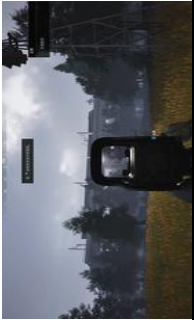
(3) 电子文献

- [52] 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要
https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm
- [53] 中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会 <http://www.cadpa.org.cn/3262/202109/41134.html>
- [54] 新华网. 《2023 年中国游戏产业报告》
<https://www.xinhuanet.com/ent/20231215/f670a4330eac41d6859e9f11d9226d5b/c.html>
- [55] 【魔方研究】搜打撤玩法为何成立？夺金撤离类游戏的玩法拆解与分析
<https://www.gcores.com/articles/189522>

附录 1 游戏关卡流程设计阶段脚本

编号	地点	流程	对白	教学	截图
1	农场	播放开场影片，交代世界观背景。			
2	坠机处	过场动画，乔尔简单介绍了这次行动的任务目的。	乔尔：先生们，打起精神。		
3	坠机处	切换到玩家操作。在直升机处进行移动和姿态转换教学。 玩家穿过直升机。 路口出现巡逻敌人，不会主动攻击玩家。 乔尔命令玩家击杀敌人。 若玩家不击杀继续前进，则乔尔击杀敌人。 【战斗】 游荡者×1	乔尔：别忘了这次的任务，委员会的车队被袭击了，我们得弄清楚封锁这里的头目是谁。	【提示】 按【W】【A】【S】【D】移动。 按【SPACE】跳跃或翻越。 按【C】蹲下。	
3	坠机处	骑士：前方有人。 乔尔：战车，听我命令，一起开火。 乔尔：开火 【任务】 消除路边敌人 【提示】 按【鼠标右键】开枪瞄准，【鼠标左键】开火射击。			

编号	地点	流程	对白	教学	截图
5	坠机处至道路	击杀敌人后，小队前往尸体旁。 乔尔指导玩家搜刮身上物品。 完成转移物品的教学关闭界面后，小队继续前进。 如果玩家未完成教学，则使用空气墙阻拦。	乔尔：战车跟我搜索目标，骑士和公爵警戒！ (完成搜索任务) 乔尔：抓紧时间，继续前进。维持队形。	【任务】 搜索敌人战利品 将敌人手枪放入枪套栏 点击搜索口袋 将敌人弹匣放入弹挂	
6	北麦田堆放处	小队沿树林向北麦田方向前进，经过中间会触发枪声 玩家可以进入堆放处，小队不会跟随。		【任务】 跟随队友前进	
7	堆放处	(分支路线) 若玩家进入堆放处，会触发战斗，并进行简单的搜索引导。 【战斗】 游荡者×1		【提示】 仔细搜索农场中的箱子和衣服，可能会发现有价值的物品。对准箱子按【F】开始搜索。	
8	北部树林	小队在树林中发现遗留箱（尸体），乔尔简单查看后，提示玩家进行搜索	公爵：这些不是当地游荡者，好像是北方军的制服。 乔尔：看来这次任务可不像看起来那么简单……咱们得赶在闹出更大动静之前，搞定这差事。希望只是逃兵，如果这帮人是东北要塞过来的，咱们就有大麻烦了。	【提示】 农场中可能会有其他特遣队员遗留的物品，请仔细搜集有价值的物品。	

编号	地点	流程	对白	教学	截图
9	北麦田	小队到达北麦田后停留片刻，等待玩家。 玩家到达后小队缓慢前进，提示玩家小心峭壁的狙击手和麦田里的敌人。 【战斗】 游荡者×1 狙击手×1	骑士：狙击手！小屋楼顶！ 乔尔：都做好战斗准备。	【任务】 跟随队友穿过麦田 【提示】 峭塔上有狙击手，请小心行动。	
10	回收站	小队来到回收站，发生战斗。 【战斗】 游荡者×2			
11	回收站至汽车旅馆	玩家穿过回收站红车厢，听到汽车旅馆爆发激烈战斗。	乔尔：汽车旅馆方向！看来我们并不孤单！ 队形散开，慢慢靠近！	【任务】 进入汽车旅馆	
12	汽车旅馆前院	进入旅馆院子，其他队伍正在和游荡者对战。并发现地上躺着一队特遣队员尸体，武器装备都非常不错。 【战斗】 游荡者×1 特遣队员×1	骑士：有人倒下了…… 公爵：看起来不像是刚才那些人。。 骑士：不是当地人，装备还不错，看来有同行先到了…… 乔尔：战车快速搜索一下，补充弹药，拿上能用的	【提示】 进入危险地区，请小心行动。搜索其他特遣队员物品，补充子弹和药品。	

编号	地点	流程	对白	教学	截图
13	汽车旅馆一楼	玩家进入室内，乔尔命令玩家清理二楼。	乔尔：压低脚步。战车，清理二楼。骑士、公爵交替掩护，我殿后。	【任务】 清理汽车旅馆二楼 【提示】 按【T】可打开枪械战术道具，灵活应对不同战斗场景。	
14	汽车旅馆二楼	玩家上二楼，透过动态光看到巡逻的敌人，发生战斗。 【战斗】 游荡者×2	乔尔：混蛋，哪儿冒出来的。		
15	汽车旅馆主客房	玩家进入主客房，找到了任务的目标——阿贾克斯的凭证。	乔尔：清扫房间，骑士，听我指令，三，二，一，开门！ 骑士：安全。 公爵：安全。 乔尔：搜查一下房间。 骑士：老大！这里有一些文件。 乔尔：看起来像是军队的任务简报。 乔尔：这里有一个名字，阿贾克斯……，我知道这个人。准备撤退！	【任务】 进入主客房 获取阿贾克斯凭证	
16	汽车旅馆二楼门	小队搜索到阿贾克斯情报准备离开。 结束搜索后，听到有人踩木板和说话的声音。 玩家到达后触发动画。		【任务】 跟随队友离开汽车旅馆	

编号	地点	流程	对白	教学	截图
17	汽车旅馆二楼	过场动画	公爵：当心！骑士！ 乔尔：见鬼！掩护射击！手雷！		
18	汽车旅馆二楼	过场动画	阿贾克斯：这些可悲的走狗和老鼠……以为 在哪都可以为所欲为！欢迎来到卡莫纳！		

附录 2 玩家访谈内容(关键部分)

问题 1：你是否能理解关卡中的主要任务目标？是否有感到迷失或疑惑的地方？

玩家编号 12：“开始的时候，前面引导挺清楚的，一开始知道要跟着队友走，也会告诉我什么时候要开枪。但中后段比如到达麦田（第二阶段）之后，我就有点不确定自己该往哪走。”

玩家编号 8：“欸对的对的，前面的任务目标提示非常清楚，比如跟着 AI 队友、找掩体、搜索物资这些都很直观。但中段开始我就不知道是不是还要继续跟着他们，尤其在麦田那块，有点迷糊。”

访谈者 1：“那你在这个部分感觉是不是提示太少了？还是提示方式让你没注意到？”

玩家编号 8：“可能两方面都有吧，之前提示都挺明显的，突然没了有点不适应。我还以为是我漏了什么。”

玩家编号 10：“我比较喜欢自己到处转，教程里让我一直跟着 NPC 反而有点拘束。我尝试走了一条岔路结果什么都没有，有点浪费时间。”

后续略.....

问题 2：你是否能清楚地判断哪些元素可以交互（例如容器、道具）？是否存在未注意到可搜索点的情况？

玩家编号 6：“嗯.....有些可以，有些不太行。我记得刚进地图的时候，有一个木箱子我完全没注意到它能点，是 AI 跟我说了才回头搜的。”

玩家编号 3：“我看到屏幕上的提示，知道要搜东西，但有些箱子我一开始没发现能点开。颜色和背景有点像，不太明显。是后面跟着 AI 才注意到那些可以搜索。”

玩家编号 5：“我特地绕到角落找箱子，结果发现有些地方其实是能互动的，但之前完全没引导，让我有点意外。”

访谈者 1：“所以你是通过 AI 的语音提示才意识到那是可以互动的？”

玩家编号 3：“对，因为它看起来就跟别的装饰物差不多，没什么特别的光啊或者标志。如果不是 AI 说话，我就直接错过了。”

后续略.....

问题 3: 在完成任务后, 你是否能感知到自己行为的效果? 你觉得系统反馈是否足够及时有效?

玩家编号 18: “嗯, 有些时候感觉挺明显的, 比如我打死敌人之后立刻能搜刮战利品, 还有那种“任务完成”的提示, 很直观。”

玩家编号 20: 有一两个地方我记得不太清楚, 比如我完成了一个搜集任务, 我以为我还要找下一个物品, 结果过了一会儿系统才弹出提示。那时候我其实有点犹豫到底是不是做完了。

访谈者: 你觉得这种延迟会影响你对游戏机制的理解或者节奏感吗?

玩家编号 20: “会有一点, 尤其是在那种节奏紧的地方。如果反馈能更快, 或者哪怕有个语音提示提醒一下, 也许就不会卡住我。”

访谈者: “那如果我们设计得更明显一些, 比如完成任务之后 AI 队友说一句“干得好, 现在去下一个区域”, 你会觉得自然吗?”

玩家编号 20: 我觉得挺自然的, 而且这样还能顺带当成下一步的指引, 应该会更流畅。

后续略.....

问题 4: 你是否愿意在教学关结束后继续参与正式对局? 你是否感到有信心独立完成任务?

(玩家异口同声回答有信心)。

玩家 11: “嗯.....其实还挺想试一试的。我觉得我大概知道怎么移动、怎么打枪、怎么搜东西, 也知道怎么撤离。虽然肯定还会死几次(笑), 但至少有个基本方向了。”

访谈者: “那你觉得这种“准备好了”的感觉, 是你自己摸索出来的, 还是教学关引导起到了作用?”

玩家 11: “我觉得引导起了蛮大作用。”

访谈者: “有没有什么地方让你感觉不太有把握? 还是你觉得基本都准备好了?”

玩家 11: “如果说, 就是撤离那一段。我知道得活着走才能拿到东西, 但教学关最后不是被安排“打死”了吗? 有点担心到时候正式打会不知道什么时候该走、往哪走。”

访谈者: “你会希望再有一个更真实的撤离练习场景, 或者在正式局里能有提示

吗？”

玩家 11：“对，我觉得再模拟一次完整撤离会比较好，或者至少让我试一轮“自己决定什么时候走”的那种局面，这样信心会更足一点。”

后续略.....